Allosta PARTNERS

ЦОД Казахстана: рынок на 24 МВт готовится принять 400 МВт - шесть разных бизнесов под одним словом, и доходность есть только у одного

Секторный отчёт к Инвестиционному комитету · расширенная редакция · 17 октября 2026 · Базовый период данных: 2023-2025 (iKS-Consulting, IDC, Бюро нацстатистики РК, ComNews) · Рыночный контекст: по 17 октября 2026

Главный вопрос Инвесткомитета. В какой из шести сегментов казахстанского рынка ЦОД стоит входить, если весь рынок сегодня - 23,9 МВт ИТ-мощности при загрузке 91 %, заявленный пайплайн - 1 367 МВт, риск-взвешенный пайплайн - 342 МВт, а порог базовой ставки 16,25 % проходит единственный сегмент из шести - розничный колокейшн Tier III/IV по цене от $250/кВт/мес?

23,9
МВт IT, весь рынок
4 000 стоек; диапазон оценки 24-36 МВт

2,2
МВт свободно
загрузка 91 % (IDC, 2025): 360 стоек на страну

6
МВт весь госсектор
все данные госорганов в одном ЦОД в Астане

1 367
МВт заявлено
риск-взвешенно 342 МВт, или 25 %

8,7×
разброс оценок рынка
25,8 / 119 / 224 млрд ₸ за один 2025 год

1,6
Вт ЦОД на жителя
США 85, Германия 66, мир 8,4

13,9 %
остаётся в РК
из $15,2 млрд затрат на 400 МВт

16,25 %
базовая ставка НБРК
сен-2026; инфляция 9,3 %

Текущая ситуация. Казахстан проходит точку разрыва между спросом и инфраструктурой. Коммерческий рынок ЦОД рос умеренно - 200-300 стоек в год - и к 2025 году упёрся в загрузку 91 %: свободно 360 стоек, или 2,2 МВт ИТ-мощности на всю страну. Все данные государственных органов размещены в одном дата-центре в Астане мощностью 6 МВт. На этом фоне объявлено 1 367 МВт новых проектов - в 57 раз больше текущего рынка. Под одним словом «ЦОД» при этом живут шесть разных бизнесов с разницей в цене до 8 раз: розничный колокейшн, оптовый экспортный колокейшн, государственные ЦОД, хостинг майнинга, AI-фабрики и корпоративные площадки. Инвестиционный вывод для каждого из них разный, и смешивать их в одной модели нельзя. Заявленный график ввода - 186 МВт в 2027 году и ещё 109 МВт во 2-м квартале 2028 года - арифметически не сходится с приобретённой подстанцией на 215 МВт. Рынок при этом непрозрачен: три публичные оценки его размера за 2025 год расходятся в 8,7 раза.

Как читать документ. Разделы 1-6 - разбор фактических данных источников: инвентаризация действующих объектов, сегментация, спрос, цены, загрузка, география. Раздел 7 - полный реестр заявленных проектов с риск-взвешиванием. Раздел 8 - топ-10 операторов. Разделы 9-11 - три внешних ограничения: энергетика, связность, регулирование. Раздел 12 - юнит-экономика и цепочка создания стоимости. Раздел 13 - региональная конкуренция. Раздел 14 - прогноз по годам до 2036 года в трёх сценариях. Раздел 15 - стресс-тесты и матрица рисков. Раздел 16 - проверка прогнозов источников фактом. Раздел 17 - реестр расхождений. Раздел 18 - выводы и проект решения. Все производные величины помечены «расчёт АР»; прогнозные допущения - «подлежит подтверждению».

РАЗДЕЛ 1

1. Профиль рынка: инвентаризация и три его размера

1.1. Ключевые индикаторы

Таблица 1. Индикаторы рынка ЦОД Казахстана

Показатель	Значение	Комментарий AP
Стойки в коммерческих ЦОД, 2025	≈ 4 000	IDC/Apple Hills, февр-2026; 2024 - 3 775 (iKS), 2023 - 3 463, 2022 - 3 283
Загрузка стоек	91 %	IDC, 2025; свободно 360 стоек = 2,2 МВт IT на всю страну - расчёт AP
ИТ-мощность рынка	23,9 - 36 МВт	расчёт AP: 4 000 стоек × 5,98 кВт (методика iKS) или × 9,0 кВт (имплицируется данными «Казахтелекома»). В модели принята нижняя граница
Действующих ЦОД, раскрыто	≈ 60 объектов	Казахтелеком 27, Казтелепорт 12, Транстелеком 10, прочие ≈10 (ComNews, 2024)
Мощность госсектора	6 МВт	все данные госорганов в одном ЦОД в Астане (Бектенов, 2026) - 25 % рынка в одной точке отказа
Выручка коммерческих ЦОД, 2023	25,40 млрд ₸	iKS: колокейшн 22,13 (87,1 %) + телеком и доп. услуги 3,27 - сходится
Услуги аренды ЦОД, 2025 (БНС РК)	119,0 млрд ₸	$263 млн; в 4,6× выше оценки iKS - иная база, см. 1.4 и раздел 17
Цифровой майнинг, 2025 (БНС РК)	110,9 млрд ₸	$245 млн; 81,5 % - Астана. Сверка по добыче BTC даёт $218 млн (сходимость 89 %)
Публичные облака, 2025	117,6 млрд ₸	IDC: +25,6 % г/г; SaaS 51,0 / IaaS 42,8 / PaaS 13,9 / SaaS сист. 9,9 - сходится
ИТ-рынок РК, 2024	1 740 млрд ₸	+36,3 % г/г; 187 тыс. ИТ-специалистов (+12 %); облака = 6,8 % ИТ-рынка
Экспорт ИТ-услуг, 2025	$1 142 млн	+65 % г/г (НБРК, МИИЦР); цель Digital Qazaqstan - ×2 к уровню 2024 к 2029 году
Два суперкомпьютера в TOP500	20,48 и 17,93 Пфлопс	Alem.Cloud (НИТ) и AI-Farabium (Казахтелеком); первая страна ЦА с двумя системами
Доля «Казахтелекома»	47 %	апр-2026: >1 700 стоек, ~25 МВт. Имплицирует рынок 3 617 стоек - на 9,6 % ниже IDC
HHI по стойкам, 2023	2 728	расчёт AP: высокая концентрация (>2 500); топ-3 = 77,5 %
Заявленный пайплайн	1 367 МВт IT	расчёт AP по 11 публичным проектам; риск-взвешенно 342 МВт (25 %)
Генерация / потребление, 2025	123,1 / 124,6 млрд кВт·ч	дефицит 1,5 млрд кВт·ч; установленная мощность 26,7 ГВт (Минэнерго РК)
Базовая ставка НБРК	16,25 %	сен-2026; инфляция 9,3 % → реальная ставка +6,95 п.п.
Курс	452,12 ₸/$	НБРК на 17.10.2026

Источник / статус. iKS-Consulting (2023, 2024), IDC/Apple Hills Digital (2025), Бюро национальной статистики РК через Energyprom.kz (2025), ComNews (инвентаризация ЦОД, 2024), АО «Казахтелеком», МИИЦР РК, НБРК, Минэнерго РК. Производные - расчёт AP.

1.2. Инвентаризация: что физически стоит в стране

Таблица 2. Действующие коммерческие ЦОД Казахстана: раскрытые параметры

Оператор	Объект	Город	Стоек	МВт площадки	Сертификация	Комментарий AP
Казахтелеком	ЦОД Павлодар	Павлодар	320	4,2	Tier III Facility, 2018	13,1 кВт подведённой на стойку; при PUE 1,5 это 8,7 кВт IT - сходится с заявленными «до 8 кВт». Другой источник даёт 158 стоек - см. раздел 17
Казахтелеком	Модульный ЦОД	Алматы	168	н/д	Tier II	запущен в 2021 году с акцентом на виртуализацию
Казахтелеком	сеть прочих объектов	11 регионов	≈1 112	н/д	н/д	всего 27 ЦОД и 1 600 стоек по опросу 2024 года против 1 700 в апреле 2026
Транстелеком	ЦОД Астана	Астана	84	2,0	Tier III Design	201 кв.м; типовой объект сети - 96 стоек с возможностью расширения
Транстелеком	сеть из 10 ЦОД	9 городов	≈716	н/д	Tier III Design	Актау, Алматы, Актобе, Астана, Атырау, Жезказган, Караганда, Кызылорда, Уральск - единственная сеть, снявшая региональный дисбаланс
Казтелепорт	Sairam	Алматы	120	2,0	Tier III Facility	первый коммерческий Tier III Facility в РК; PUE < 1,2; до 7 кВт на стойку; 2 ДГУ по 1,5 МВт, ИБП 2 × 800 кВт
Казтелепорт	11 прочих ЦОД	Алматы, Астана, Актау	113	0,5	н/д	всего 12 объектов, 233 стойки, 910 кв.м, 2,5 МВт; входит в группу Банка ЦентрКредит
НИТ	ЦОД НИТ	Астана	280	н/д	Tier III	размещает суперкомпьютер Alem.Cloud; государственный оператор
QazCloud	Модульный ЦОД	Косшы	100 - 200	н/д	Tier II	создан прежде всего для государственных органов
Академсеть	Ahost	Алматы	93	н/д	н/д	площадка для «ИТ-ГРАД», CloudMTS, 1cloud
Интернет-компания PS	2 ЦОД	Алматы	н/д	н/д	н/д	площадка Timeweb Cloud
Раскрыто по объектам			**≈3 206**	**8,7**		**Раскрытая мощность площадок - лишь 8,7 МВт из ~32 МВт расчётной: операторы публикуют мощность выборочно**

Ни один из шести действующих крупных операторов не раскрывает мощность всех своих площадок. Раскрытая электрическая мощность - 8,7 МВт против расчётных 32 МВт по рынку. Это означает, что любая оценка рынка в мегаваттах остаётся расчётной, а не измеренной, и Комитету следует требовать документ на подведённую мощность по каждому объекту сделки.

Источник / статус. ComNews, «Коммерческие дата-центры и российские провайдеры облачных услуг в Казахстане» (опрос операторов, август 2024); IXcellerate, карта коммерческих ЦОД СНГ (2024); данные операторов; iKS-Consulting (стойки 2023). Распределение стоек «Казахтелекома» и «Транстелекома» между объектами - расчёт AP как остаток.

1.3. Физический объём и загрузка

РИС. 1 Стойки в коммерческих ЦОД Казахстана, шт.

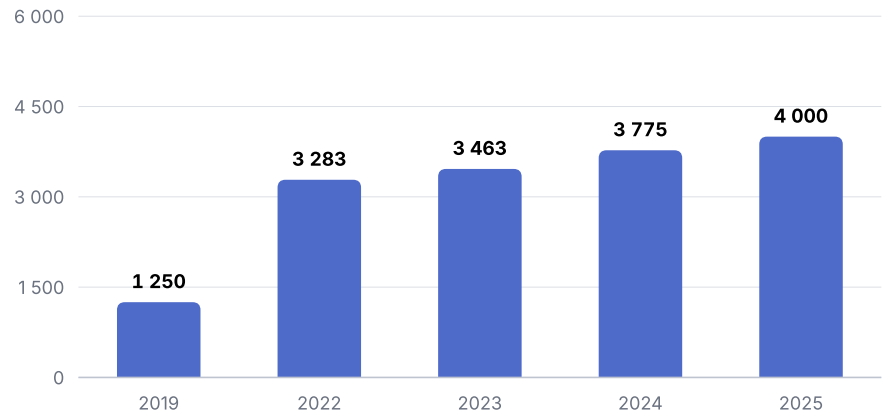
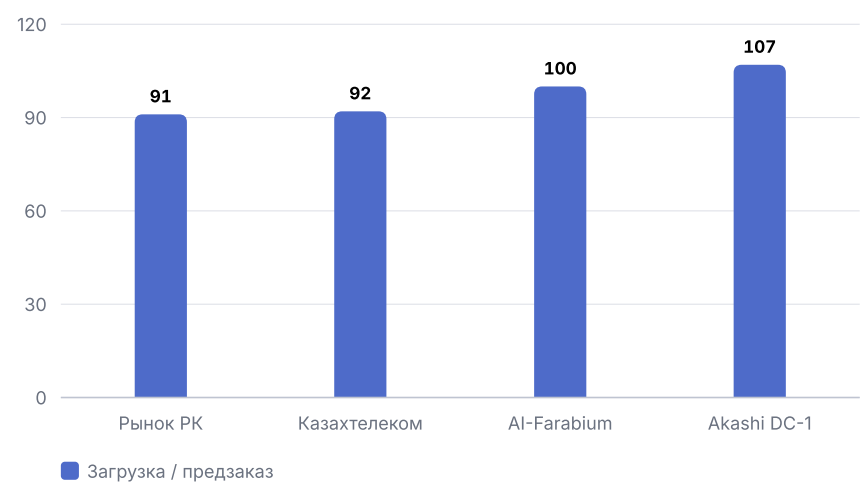


РИС. 2 Загрузка: Казахстан против отдельных объектов, %



Прирост 2023→2024 составил 312 стоек = 1,87 МВт ИТ-мощности в год. Это исторический темп поглощения рынка, против которого в разделе 15 проверяется заявленный ввод.

Источник / статус. iKS-Consulting (2022-2024), IDC (2025). Стойки 2019 и 2022 - реконструкция АР (см. раздел 17, п. 1). Загрузка «Казахтелекома» - оценка АР по заявлению «утилизация ушла далеко за 90 %»; Akashi DC-1 - предзаказ 107 % от ёмкости 1-й очереди. Для сравнения: вакансия на первичных рынках Северной Америки - 1,4 % (CBRE, 2025).

РИС. 3 ИТ-мощность рынка при разных допущениях о плотности, МВт

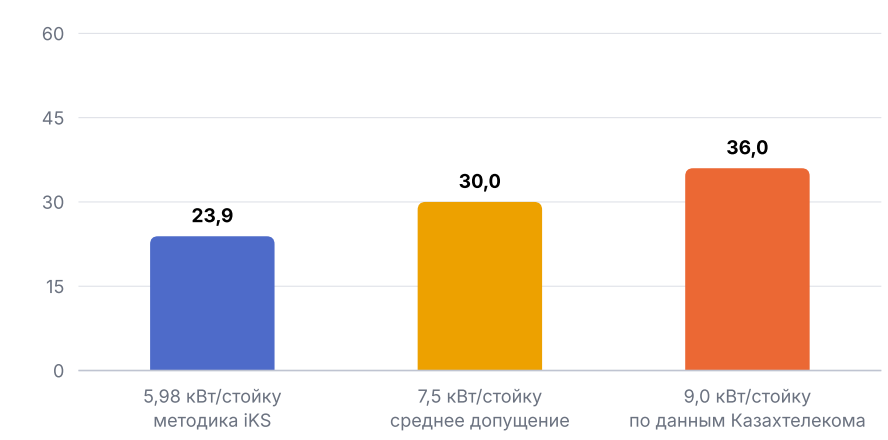
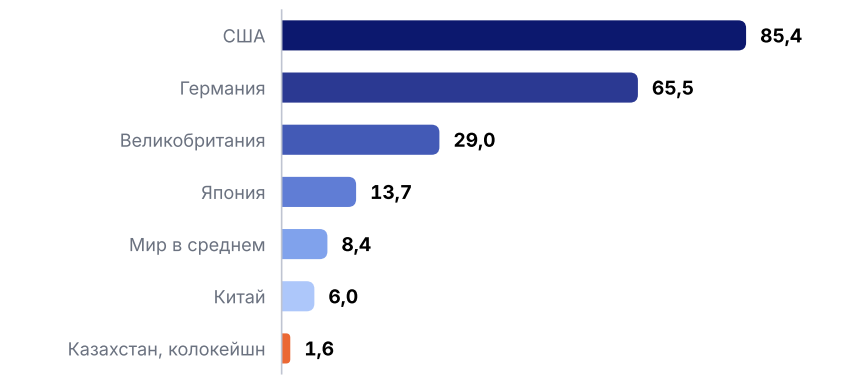


РИС. 4 Казахстан против мира: Вт мощности ЦОД на жителя



Казахстан отстаёт по обеспеченности мощностью ЦОД от США в 54 раза, от Германии в 41 раз и от мирового среднего в 5,3 раза. Это и есть содержательная мера потенциала рынка - но она же показывает, что догонять мировое среднее нужно всего 170 МВт площадки, а не гигаваттами.

Источник / статус. Расчёт АР. Плотность: iKS (средняя ИТ-мощность стойки в РФ, 2025) - 5,98 кВт; заявление «Казахтелекома» (1 700 стоек, ~25 МВт подведённой) имплицирует ≈9 кВт IT на стойку при PUE 1,5. Мировые данные: IDCA Global Data Center Report 2026 (мировой парк 67,7 ГВт, США 29,2 ГВт, Китай 8,5, Германия 5,5, Великобритания 2,0, Япония 1,7).

Ключевое наблюдение №1. Вся свободная ёмкость коммерческих ЦОД Казахстана - 2,2 МВт ИТ-мощности, или 360 стоек. Это 1/18 одного дата-центра «Яндекса» во Владимире (≈40 МВт), выведенного из строя 11 октября 2026 года, и 1/23 первого блока «Долины ЦОДов». Отдельно: все данные государственных органов Казахстана размещены в одном ЦОД мощностью 6 МВт - это четверть всей ИТ-мощности страны в одной точке отказа.

1.4. Реконструкция: откуда берутся три разных размера одного рынка

РИС. 5 Мост определений: от 25,4 млрд ₸ (iKS, колокейшн-2023) к 229,9 млрд ₸ (БНС РК, 2025)



Разложение остатка 93,6 млрд ₸ - гипотеза АР: это преимущественно хостинг майнингового оборудования. В пользу неё: 43 из 78 субъектов цифрового майнинга размещают оборудование на сторонних площадках; 16,9 млрд ₸ услуг ЦОД пришлось на Павлодарскую область, где нет корпоративного спроса такого масштаба; расчётная выручка хостинга майнинга при ≈300 МВт и $0,055/кВт·ч составляет ≈58 млрд ₸.

Источник / статус. Расчёт АР на данных iKS-Consulting (2023) и Бюро национальной статистики РК (2025). Величина «прочая аренда ЦОД» получена как остаток и подлежит подтверждению.

РИС. 6 **Три публичные оценки рынка ЦОД-2025, млрд ₸**

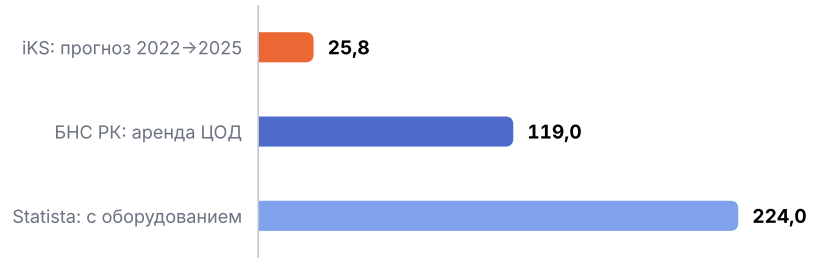
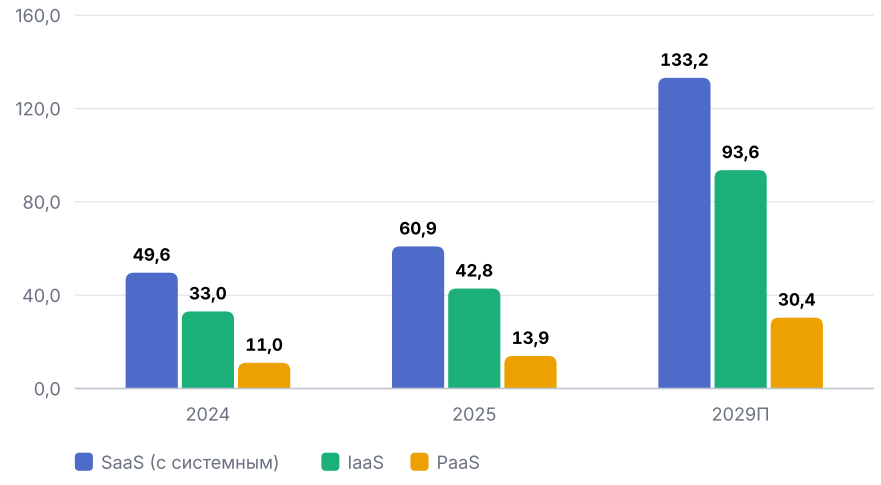


РИС. 7 **Облачный рынок РК по сегментам, млрд ₸**



Оценка Statista $495,5 млн и оценка БНС РК 229,9 млрд ₸ ($493 млн) почти совпадают численно при полностью разных определениях (оборудование против услуг). Это прямой риск взаимозамены чисел в публикациях - см. раздел 17, п. 9.

Источник / статус. iKS-Consulting; Бюро национальной статистики РК; Statista (через Ranking.kz); IDC / Apple Hills Digital, февр-2026. Пересчёт Statista в тенге по курсу 452,12 и разбивка прогноза-2029 по сегментам в текущих долях - расчёт АР.

РАЗДЕЛ 2

2. Сегментация: шесть разных бизнесов под одним словом «ЦОД»

Публичная дискуссия о рынке ЦОД Казахстана ведётся так, будто это один рынок. Фактически под этим словом живут шесть сегментов с разной ценой, разным заказчиком, разным сроком контракта и разной доходностью. Разница в цене между крайними сегментами - восьмикратная. Инвестиционное решение принимается не по рынку, а по сегменту.

Таблица 3. Шесть сегментов рынка ЦОД Казахстана, 2025

Сегмент	Оборот, млрд ₸	МВт IT	Цена, $/кВт/мес	Заказчик	Срок контракта	Вывод АР
Розничный колокейшн (retail)	**≈35**	≈14	**250-400**	банки, госкомпании, ИТ, телеком	1-3 года	единственный сегмент, проходящий порог базовой ставки; рента дефицита
Оптовый экспортный колокейшн	0	0	110-150	гиперскейлеры, AI-операторы	10-15 лет	сегмент ещё не существует; весь заявленный пайплайн - про него
Государственные ЦОД	не рыночный	6	не применимо	госорганы	бессрочно	весь госсектор в одном ЦОД в Астане; 517 госсистем; кандидат на аутсорсинг
Хостинг цифрового майнинга	≈58	≈300	≈36	78 субъектов майнинга, 43 из них на чужих площадках	до 10 лет с 2026 г.	крупнейший по мощности сегмент; цена в 8 раз ниже retail; главный резерв мощности для ИИ
AI-фабрики и GPU-as-a-service	н/д	≈4	GPU-час	государство, Kaspi, наука, стартапы	1-2 года	два суперкомпьютера в TOP500; AI-Farabium загружен на 100 %
Корпоративные собственные ЦОД	не рыночный	≈10	не применимо	банки, недропользователи, ритейл	капитальные активы	более половины крупного бизнеса уже отошли от модели «только своя инфраструктура»
Итого	**≈119 (по базе БНС)**	**≈334**				**Майнинг даёт 90 % мощности и 49 % оборота сегмента «аренда ЦОД», но ни одного процента инвестиционной привлекательности**

Источник / статус. Расчёт АР на данных БНС РК (119,0 млрд ₸ услуг аренды ЦОД за 2025 год), iKS-Consulting, IDC, МИИЦР РК, заявлений «Казахтелекома» и правительства РК. Разнесение 119,0 млрд ₸ по сегментам, мощность майнинга и корпоративных ЦОД - оценка АР, подлежит подтверждению.

РИС. 8 **Мощность по сегментам, МВт IT**

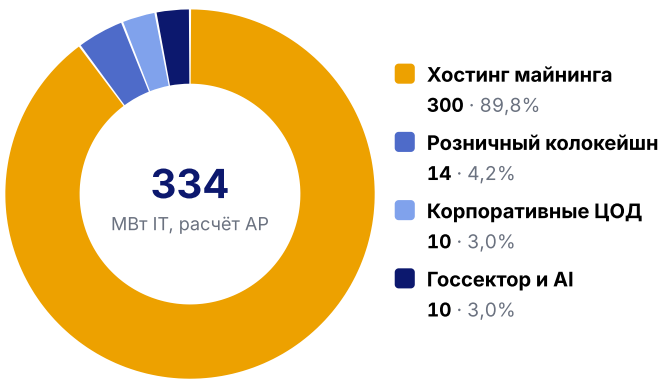
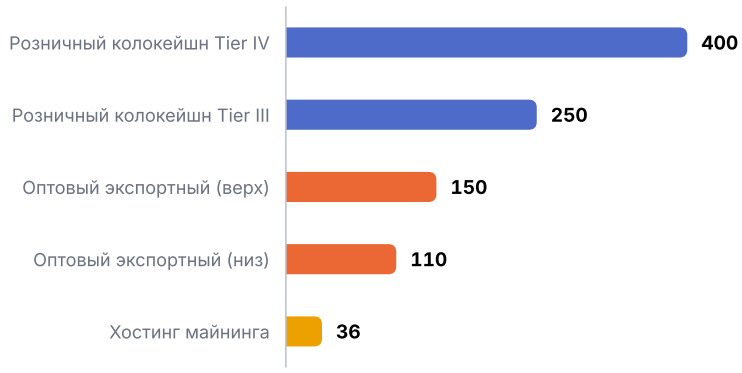


РИС. 9 **Цена по сегментам, $/кВт в месяц**



90 % установленной мощности страны занимает сегмент с самой низкой ценой за киловатт. Это и есть главный структурный факт рынка: Казахстан научился продавать мегаватты дёшево и не научился продавать их дорого.

Источник / статус. Расчёт АР. Розничная цена - по опубликованному прайсу Freedom Cloud (45 000 ₸ за 1U при 250 Вт = 180 000 ₸/кВт/мес) и по реконструкции выручки iKS за 2023 год. Оптовая - по бенчмаркам CBRE для развивающихся рынков и по оценке Teniz Capital. Хостинг майнинга - расчёт из $0,055/кВт·ч, подлежит подтверждению.

Ключевое наблюдение №2. Разрыв цены между сегментами - восьмикратный: $36/кВт/мес в хостинге майнинга против $250-400 в розничном колокейшне. При этом майнинг занимает ≈300 МВт, а розничный колокейшн - 14 МВт. Перевод даже 10 % майнинговой мощности в колокейшн удвоил бы коммерческий рынок ЦОД Казахстана и дал бы владельцам площадок втрое больше выручки на тот же мегаватт. Ограничение - правила стратегического цифрового майнинга от 1 августа 2026 года, закрепляющие мощность за майнерами прямыми договорами на срок до 10 лет.

2.1. Облачный слой: втрое больше базового и растёт вдвое быстрее

РИС. 10 **Облачный рынок против колокейшна, млрд ₸**

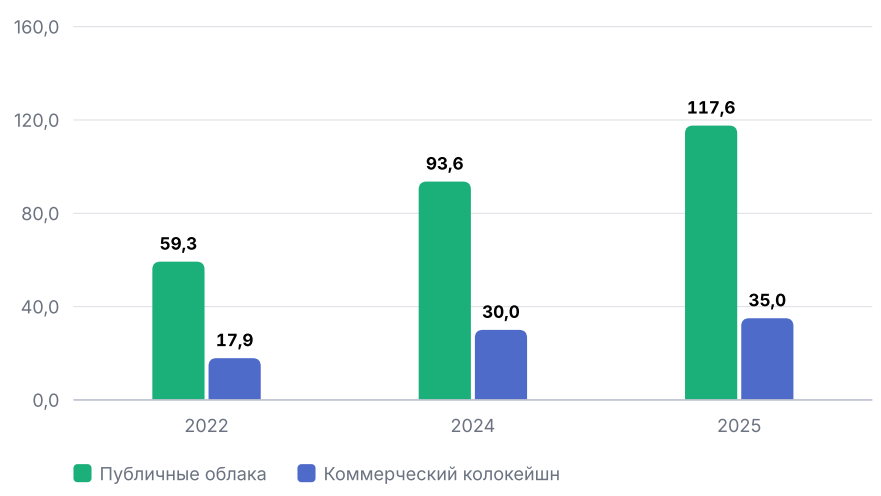
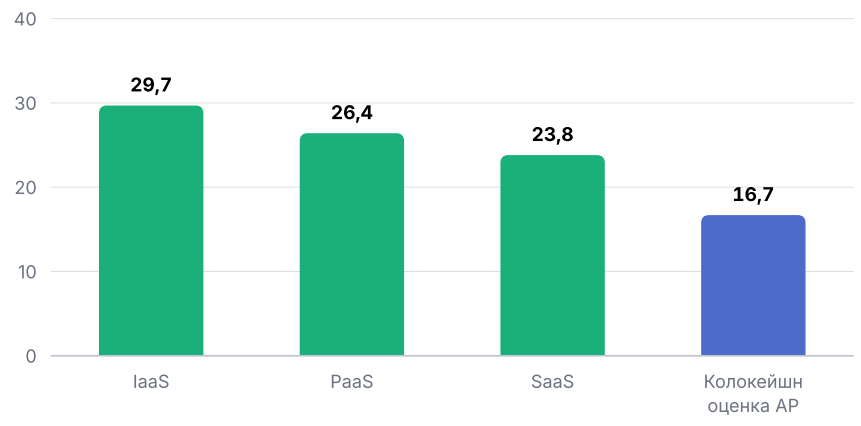


РИС. 11 **Темпы роста сегментов, % г/г (2025)**



Облачный слой в 3,4 раза больше колокейшна и растёт в 1,5-1,8 раза быстрее. Это значит, что добавленная стоимость в Казахстане уходит вверх по стеку - к провайдерам сервисов, а не к владельцам площадок. Владелец стойки получает $1 170 в месяц; облачный провайдер на той же стойке зарабатывает кратно больше. Для инвестора это аргумент входить не в «бетон с питанием», а в связку «площадка + сервисный слой».

Источник / статус. IDC / Apple Hills Digital (облака, 2022-2025); iKS-Consulting и расчёт АР (колокейшн). Колокейшн-2024 и 2025 - оценка АР, в источниках не публикуется.

2.2. Суперкомпьютерный слой: доказательство платёжеспособного спроса на ИИ

РИС. 12 Суперкомпьютеры Казахстана в TOP500, Пфлопс (Rmax)

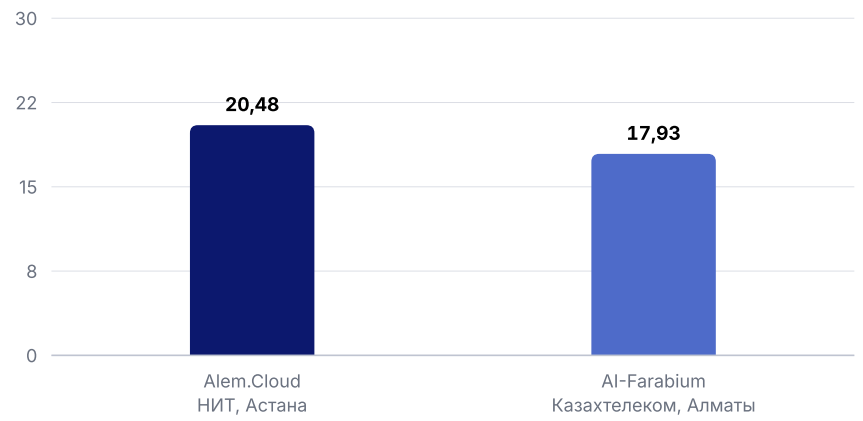
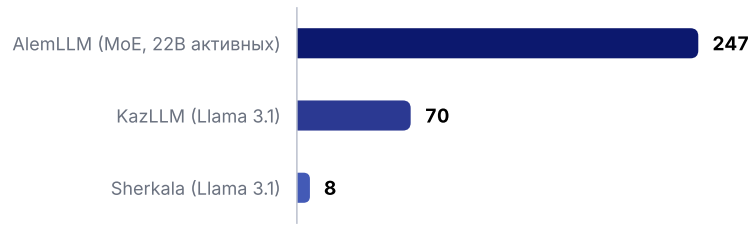


РИС. 13 Национальные языковые модели, млрд параметров



Расчёт АР: 512 GPU H200 при 0,7 кВт и PUE 1,35 - это всего 0,48 МВт площадки. То есть обе системы, вместе взятые, занимают около 1 МВт - меньше, чем один модульный ЦОД. Их значение не в мегаваттах, а в доказательстве спроса: AI-Farabium загружен на 100 %, и 70 % его мощности выкуплено Kaspi на два года вперёд. Это единственное в стране подтверждение, что за ИИ-вычисления платит частный заказчик, а не бюджет.

Источник / статус. МИИЦР РК, АО «НИТ», рейтинг TOP500 (ноябрь 2025 и 2026). Alem.Cloud: 64 узла HPE Cray XD670, 512 GPU NVIDIA H200, 66 816 ядер, пик 25,34 Пфлопс, ≈2 Эфлопс FP8, проект реализован с Presight (G42, ОАЭ). AI-Farabium: TOP500 #122.

2.3. Майнинговый слой: 300 МВт, которые уже есть

РИС. 14 Доля Казахстана в мировом хешрейте биткоина, %

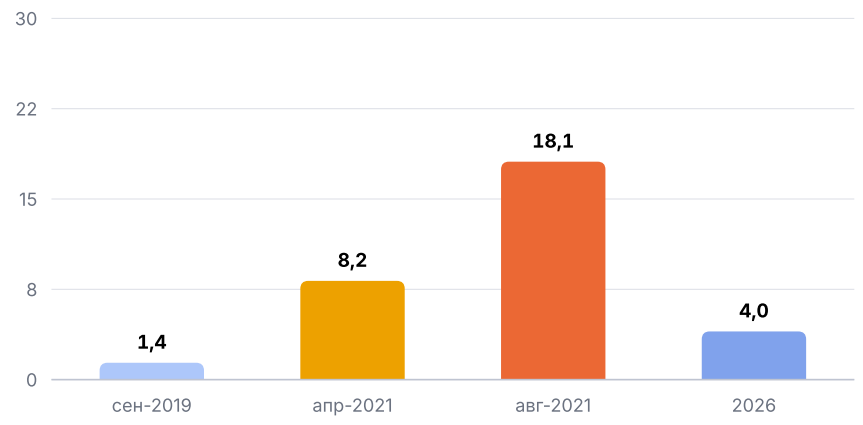
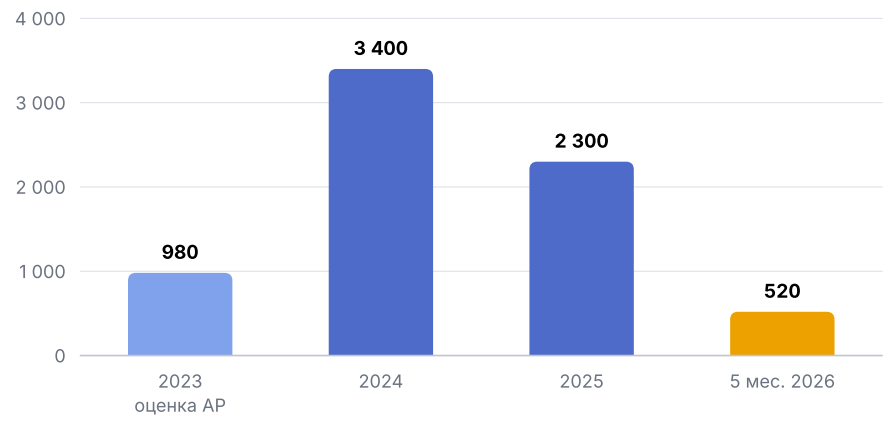


РИС. 15 Добыто биткоинов в Казахстане, шт.



Казахстан прошёл полный цикл: с 1,4 % мирового хешрейта в 2019 году до 18,1 % и второго места в мире в августе 2021-го, затем обвал до ≈4 % к 2026 году после ограничений KEGOC и роста тарифов. Сегодня в отрасли 78 субъектов, 35 из них с собственными ЦОД (16 в Астане, 10 в Алматы), в реестре более 465 тыс. единиц оборудования. С 1 августа 2026 года введён институт стратегического цифрового майнинга: прямые договоры с генерацией до 10 лет в обмен на 10 % добытых активов в национальный крипторезерв.

Источник / статус. Кембриджский индекс и обзоры рынка (хешрейт); МИИЦР РК (добыча BTC: около 7,2 тыс. с 2023 года по май 2026, из них 3 400 в 2024, 2 300 в 2025, 519,5 за 5 месяцев 2026). Значение за 2023 год - остаток, расчёт АР.

РАЗДЕЛ 3

3. Спрос: кто в Казахстане способен купить мегаватт

Пайплайн на 1 367 МВт имеет смысл только против платёжеспособного спроса. Ниже - разбор спроса по сегментам заказчиков. Внутренний спрос считается снизу вверх от известных фактов: мощности госсектора, выкупа Kaspi, заявок операторов. Внешний спрос - по подтверждённым предзаказам, а не по меморандумам.

Таблица 4. Внутренний спрос по сегментам заказчиков, МВт ИТ-мощности

Сегмент спроса	2025	2030П	Рост	На чём основана оценка
Государство и квазигоссектор	6,0	30,0	**5,0×**	все данные госорганов в одном ЦОД 6 МВт; 517 государственных информационных систем; Digital Qazaqstan требует перевода на ИИ до 30 % операционной нагрузки госслужащих
Финансовый сектор	5,0	25,0	**5,0×**	Kaspi выкупил 70 % AI-Farabium на два года; к 2028 году не менее 80 % банков второго уровня подключаются к единой цифровой платформе обмена
Телеком и медиа	4,0	12,0	3,0×	«Казахтелеком», Beeline, Tele2; все три создали подразделения Data Governance и назначили CDO/CAIO
E-commerce и логистика	2,0	10,0	**5,0×**	Ozon в июле 2026 изучал рынок аренды стойко-мест на Урале, в Сибири и в Казахстане; 92 % онлайн-продаж в РК идут через маркетплейсы
Недропользование и промышленность	2,0	8,0	4,0×	Digital Qazaqstan: цифровые двойники на ≥60 % крупных предприятий и ИИ-мониторинг ≥70 % активов ТЭК к 2029 году
Прочий бизнес и стартапы	4,9	15,0	3,1×	2 268 компаний Astana Hub, 35 тыс. рабочих мест; распространение генеративного ИИ 13,7 % против 16,3 % в мире
ИТОГО внутренний спрос	**23,9**	**100,0**	**4,2×**	**Базовый сценарий предложения на 2030 год - 402 МВт. Внутренний спрос закрывает 25 %. Оставшиеся 302 МВт (75 %) должны быть проданы за пределы Казахстана**
Открытый вопрос Комитету	Внутренний спрос вырастет в 4,2 раза за пять лет и всё равно закроет только четверть заявленного предложения. Вопрос не в том, вырастет ли спрос в Казахстане, а в том, придёт ли внешний заказчик на 300 МВт			

Источник / статус. Расчёт АР на данных Бектенова (6 МВт госсектора), заявлений «Казахтелекома», стратегии Digital Qazaqstan, CNews (Ozon), Astana Hub. Прогноз-2030 по каждому сегменту - оценка АР, подлежит подтверждению.

РИС. 16 Внутренний спрос: 2025 против 2030, МВт IT

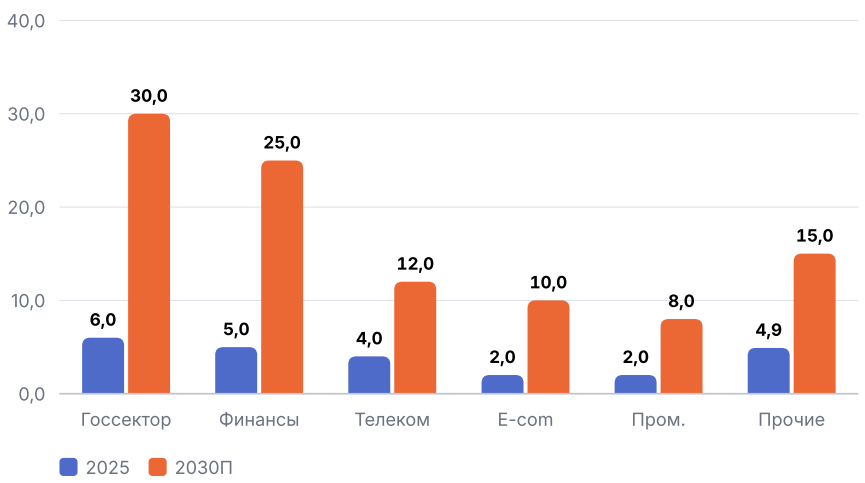


РИС. 17 Чем закрывается предложение 2030 года, МВт IT

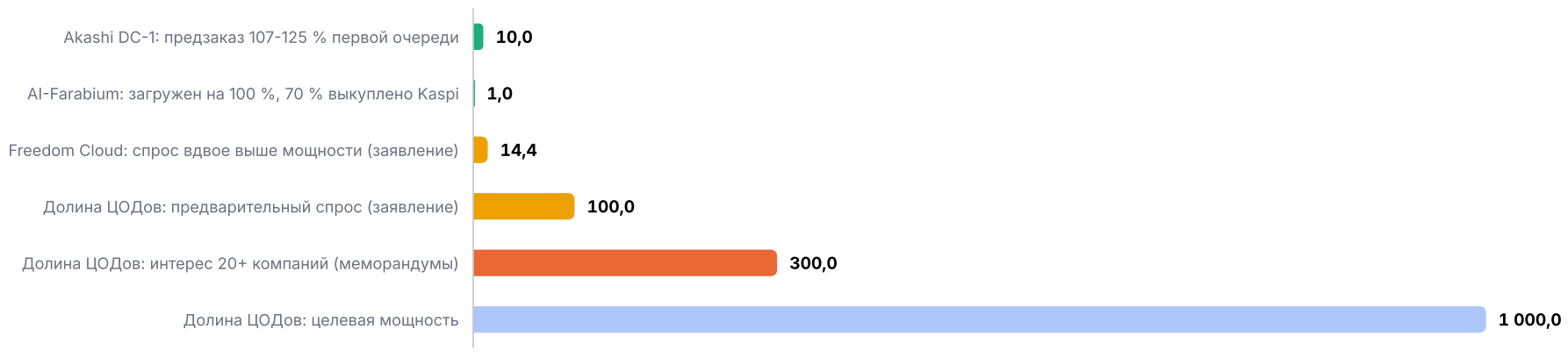


Отношение 1 : 3 между внутренним и внешним спросом - главное допущение всей инвестиционной конструкции сектора. Оно не подтверждено ни одним подписанным долгосрочным договором аренды мощности, раскрытым публично.

Источник / статус. Расчёт АР. Базовый сценарий предложения - раздел 14.

3.1. Подтверждённый спрос против заявленного

РИС. 18 Чем подтверждается спрос: от предзаказа до меморандума, МВт



Твёрдо подтверждённый контрактами спрос в стране - порядка 11 МВт: первая очередь Akashi и полностью загруженный AI-Farabium. Всё, что выше, это заявления о намерениях разной степени обязательности. Отношение подтверждённого спроса к целевой мощности «Долины ЦОДов» - 1 : 91.

Источник / статус. Данные компаний и заявления правительства РК: Akashi (предзаказ 107 % DC-1, >80 % спроса от международных компаний), «Казахтелеком» (AI-Farabium загружен на 100 %), Тимур Турлов (спрос на мощности первого ЦОД Freedom вдвое превышает мощность), Мусин (предварительный спрос свыше 100 МВт, более 20 международных компаний проявили интерес). Пересчёт заявления Freedom в МВт - расчёт АР.

Ключевое наблюдение №3. Спрос, подтверждённый договорами, составляет около 11 МВт при целевой мощности кластера в 1 000 МВт. При этом предзаказ Akashi на 107-125 % первой очереди, из которого более 80 % приходится на международные компании, - лучшее из имеющихся доказательств, что внешний спрос существует. Но он измерен на объекте в 10 МВт в Астане, а не на 300 МВт в Экибастузе, и переносить его линейно нельзя: это разные продукты, разные клиенты и разная цена за киловатт.

РАЗДЕЛ 4

4. Цены: номинал, реальность и мировой контекст

4.1. Эффективная выручка на стойку

РИС. 19 Эффективная выручка колокейшна, тыс. ₸ на стойку в месяц

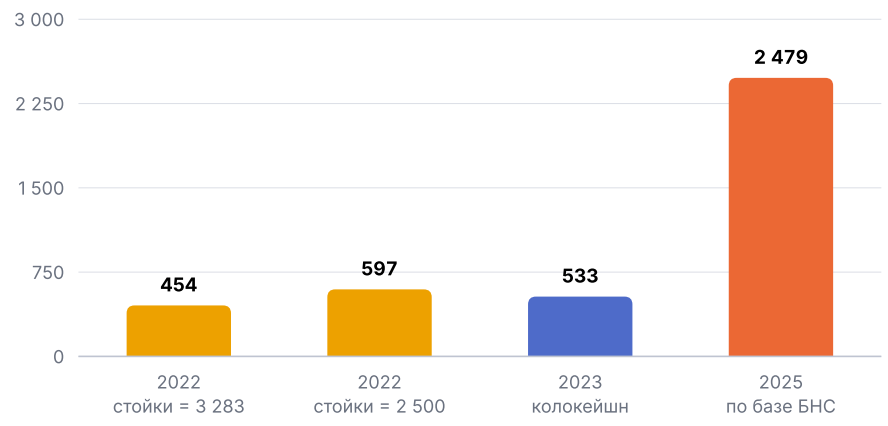
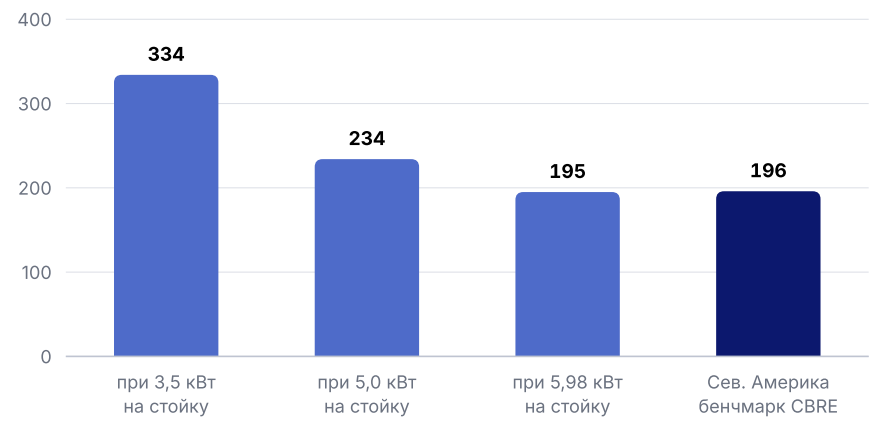


РИС. 20 Цена 2023 года в пересчёте на киловатт, $/кВт/мес

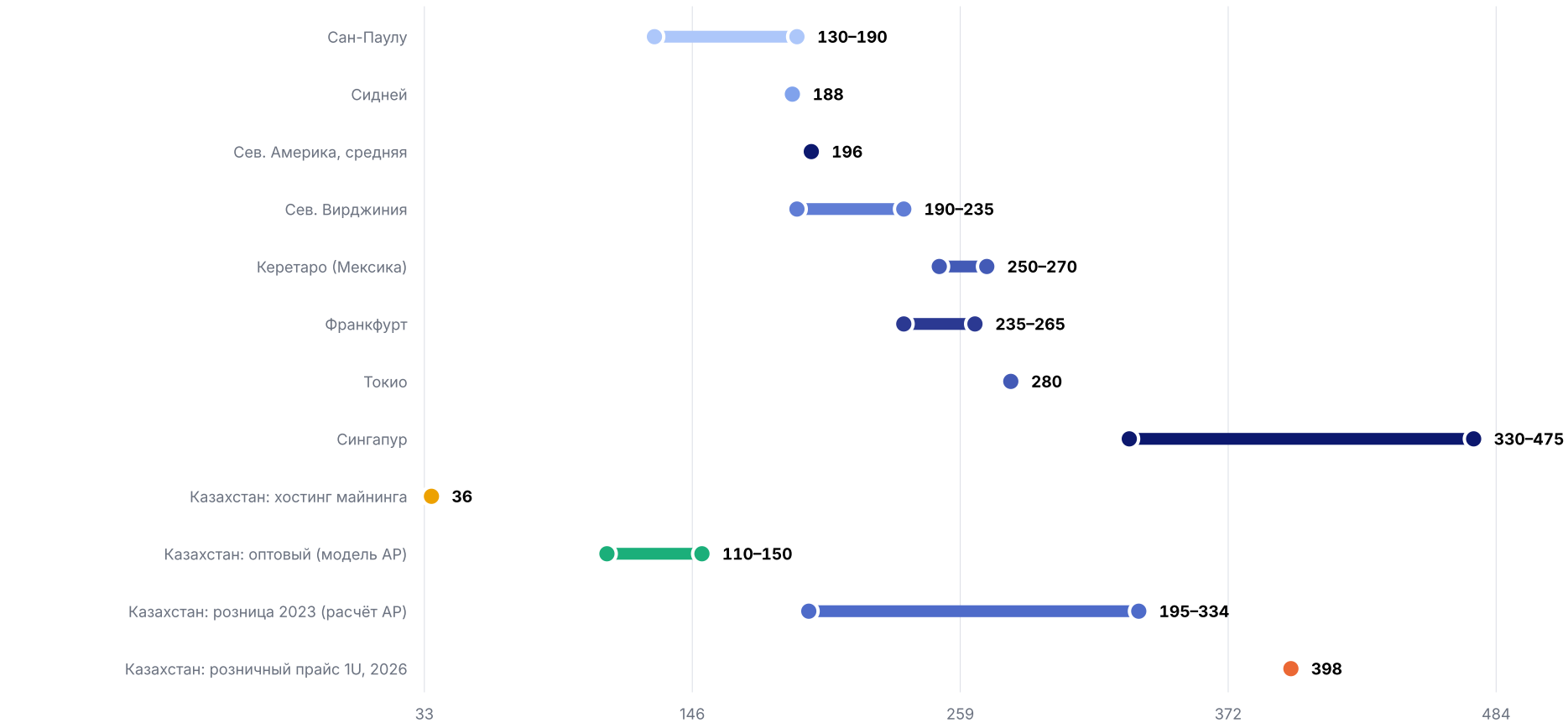


Два прочтения числа стоек 2022 года у одного и того же источника (2 500 в тексте обзора против 3 283 по реконструкции из прироста 5,5 %) дают разброс эффективной выручки на стойку в 31 %. Цена за стойку по данным источника не определяется однозначно.

Источник / статус. Расчёт AP на данных iKS-Consulting (выручка колокейшна 22,13 млрд ₸ и 3 463 стойки за 2023 год; 17,9 млрд ₸ за 2022 год) и БНС РК (119,0 млрд ₸ за 2025 год). Курс 2023 года - 456 ₸/$. Плотность стойки в источниках по Казахстану не раскрыта - допущение, подлежит подтверждению.

4.2. Казахстан в мировой системе цен

РИС. 21 Ставка колокейшна: Казахстан против мировых рынков, $/кВт/мес (запрос 250-500 кВт)



Проверка в другой метрике: 45 000 ₸ за 1U = $99,6 за юнит в месяц против мирового ориентира $75-150 за юнит. Казахстан в середине мировой полосы розничных цен - при стоимости электроэнергии втрое ниже европейской. Цену задаёт не себестоимость, а дефицит: при загрузке 91 % и отсутствии альтернатив рента дефицита полностью перекрывает выигрыш в энергии. Одновременно хостинг майнинга в той же стране стоит $36/кВт/мес - в 11 раз дешевле розницы и втрое дешевле самого дешёвого рынка в выборке.

Источник / статус. CBRE Global Data Center Trends 2026 (1-й кв. 2026) - мировые рынки. Казахстан-2023 - расчёт AP (диапазон задан допущением о плотности 3,5-5,98 кВт/стойку). Казахстан-2026 - опубликованный прайс Freedom Cloud: 45 000 ₸ за 1U при 250 Вт = 180 000 ₸/кВт/мес. Оптовый сегмент - модельная цена AP, подтверждённая независимо оценкой Teniz Capital.

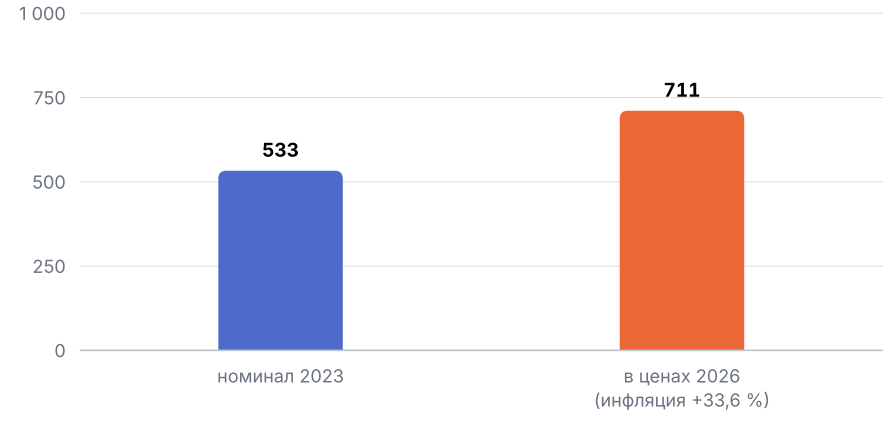
Ключевое наблюдение №4. Казахстан - не дешёвый рынок колокейшна. Расчётная розничная ставка 2023 года ($195-334/кВт/мес) и розничный прайс 2026 года ($99,6 за юнит) ставят страну в середину мировой полосы, выше Сан-Паулу и на уровне Северной Вирджинии. Экономика действующих объектов держится на ренте дефицита, а не на структурном преимуществе в издержках. Любой ввод, сопоставимый с размером рынка, эту ренту снимает.

4.3. Реальная динамика и стоимость денег

РИС. 22 **Инфляция и базовая ставка, %**



РИС. 23 **Цена 2023 года в ценах 2026-го, тыс. ₸/стойку/мес**



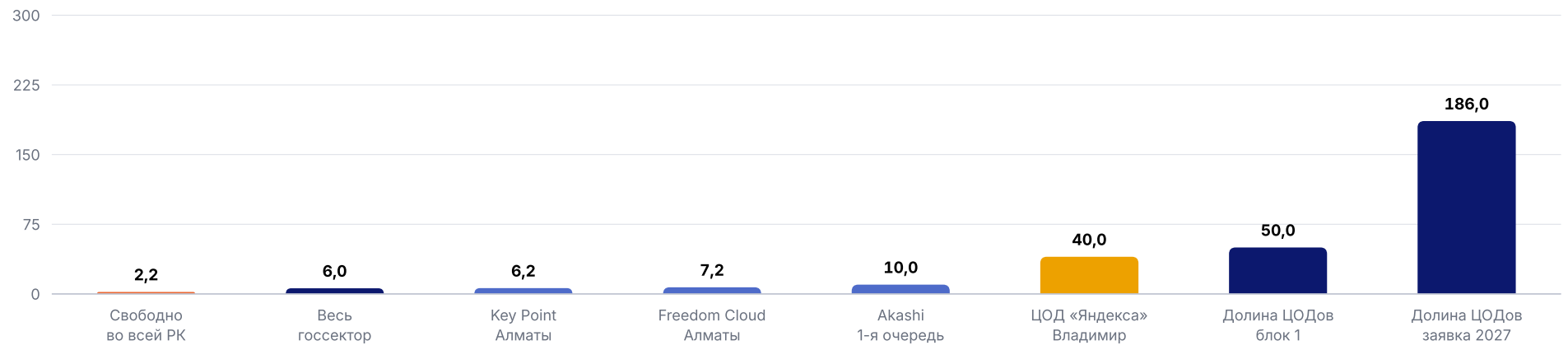
Данных о цене колокейшна за 2024-2026 годы в открытых источниках нет: ни iKS, ни IDC не публикуют ставку по Казахстану. Реальная динамика цены не определяется - показан лишь порог: при сохранении номинальной ставки неизменной реальная цена за три года потеряла бы 25,1 %. Это открытый вопрос к Комитету.

Источник / статус. **НБРК (инфляция, базовая ставка; значения на декабрь соответствующего года, инфляция-2025 - оценка АР в диапазоне 11,8-12,3 %). Пересчёт цены - расчёт АР.**

РАЗДЕЛ 5

5. Загрузка: дефицит структурный, а не циклический

РИС. 24 Свободная ёмкость Казахстана против масштаба типовых объектов и запросов, МВт IT



Отношение каждого объекта к свободной ёмкости рынка: госсектор - 2,7×, Key Point - 2,9×, Freedom Cloud - 3,3×, Akashi - 4,6×, ЦОД «Яндекса» - 18,6×, блок 1 «Долины ЦОДов» - 23,2×, заявка 2027 года - 85×.

Источник / статус. **Расчёт АР: свободная ёмкость = 23,9 МВт × (1 − 91 %). Проектные мощности - данные компаний и правительства РК; ЦОД «Яндекса» во Владимире ≈40 МВт - открытые источники, октябрь 2026; мощность госсектора - заявление премьер-министра РК.**

РИС. 25 Прирост стоек по годам, шт.

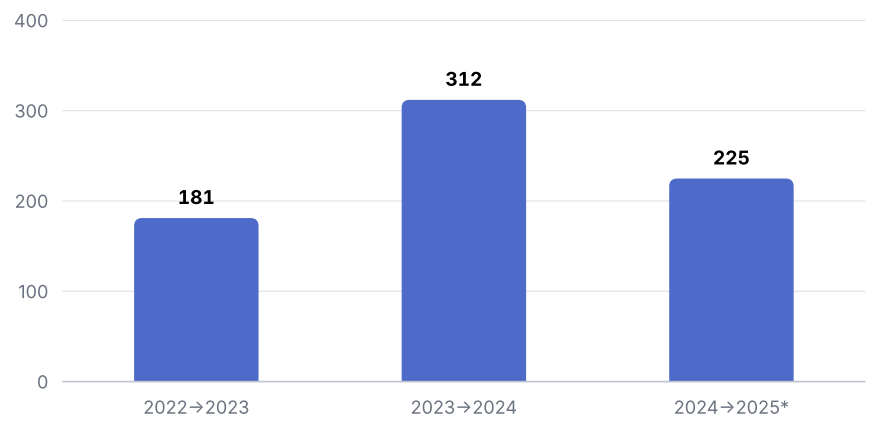


РИС. 26 Из чего состоит дефицит: структура свободных 360 стоек



Дефицит структурный, не циклический: он держится третий год при темпе прироста 200-300 стоек, то есть предложение следует за состоявшимся спросом, а не формирует его. Отдельная категория - стойки высокой плотности под ИИ: коммерческого предложения такого класса в Казахстане нет вообще, что подтверждается 100-процентной загрузкой AI-Farabium.

Источник / статус. **iKS-Consulting (прирост 2022-2024); * 2024→2025 - расчёт АР по разнице оценок iKS и IDC. Распределение свободных стоек между Алматы/Астаной и регионами - оценка АР пропорционально выручке, подлежит подтверждению.**

Ключевое наблюдение № 5. Дефицит ёмкости - структурный. Три года подряд рынок прирастает на 200-300 стоек в год (1,2-1,9 МВт) при загрузке 91 % и полной загрузке единственного ИИ-кластера. Сегодняшняя высокая цена - не признак здорового рынка, а плата за отсутствие предложения, и она исчезнет в тот момент, когда предложение появится.

РАЗДЕЛ 6

6. География: спрос в двух городах, стройка - в трёх областях

РИС. 27 **Услуги аренды ЦОД по регионам, 2025, млрд ₸**

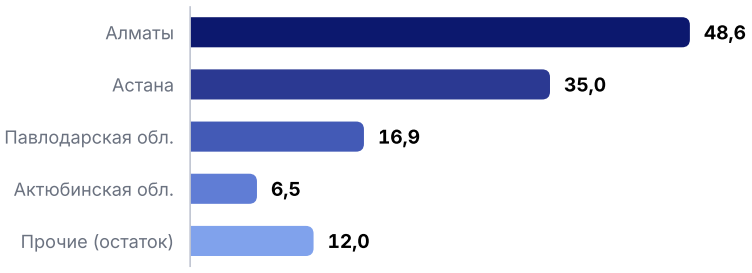
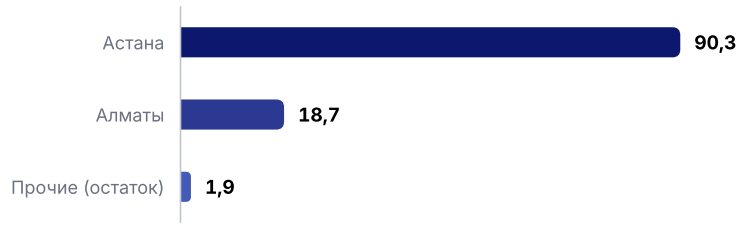
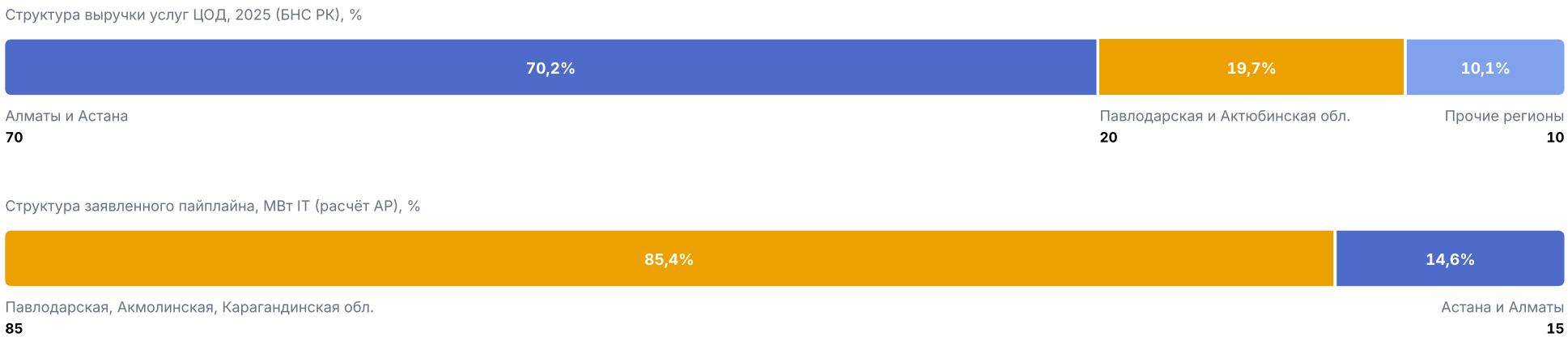


РИС. 28 **Услуги цифрового майнинга по регионам, 2025, млрд ₸**



Источник / статус. Бюро национальной статистики РК через Energyprom.kz (итоги 2025 года, опубликовано в августе 2026). Строка «Прочие» - остаток, расчёт АР: источник раскрывает только четыре региона из 119,0 млрд ₸ (нераскрыто 12,0 млрд ₸, 10,1 %).

РИС. 29 **Инверсия географии: где выручка сегодня и где заявленные мегаватты**



70,2 % выручки услуг ЦОД создаётся в Алматы и Астане, где нет свободной электрической мощности. 85,4 % заявленных мегаватт приходится на Павлодарскую, Акмолинскую и Карагандинскую области, где есть энергия, но нет платёжеспособного местного спроса. Пайплайн ведётся энергетикой, а не спросом.

Источник / статус. Выручка - БНС РК, 2025. Пайплайн - расчёт АР: «Долина ЦОДов» 200 МВт (Павлодарская обл.) + GK Hyperscale 200 МВт (Акмолинская обл. и Темиртау) против Akashi 41 МВт (Астана), Freedom Cloud 7,2 МВт и Key Point 6,2 МВт (Алматы).

Ключевое наблюдение № 6. География рынка инвертирована: спрос - в двух городах без энергии, предложение строится в трёх областях без спроса. Это разные бизнесы: латентно-чувствительная нагрузка финсектора, госсектора и e-commerce останется в Алматы и Астане, где цена $250-400/кВт/мес; экспортная ИИ-нагрузка пойдёт в Экибастуз, где цена $110-150/кВт/мес. Инвестору нужно выбрать один из двух, а не «рынок ЦОД Казахстана».

РАЗДЕЛ 7

7. Пайплайн: полный реестр заявленных проектов и его риск-взвешивание

Таблица 5. Реестр публично заявленных проектов ЦОД Казахстана на 17 октября 2026 года

Проект	Локация	МВт IT	Инвестиции	Стадия	Срок	Инвестор и происхождение капитала
Долина ЦОДов, блок 1	Экибастуз	50	в составе 1-й очереди	стройка	июнь 2027	«Казахтелеком» (оператор) и Firebird; РК / США. Котлованы под энергоцентры и AI-фабрики завершены на 90 % (август 2026)
Долина ЦОДов, блоки 2-4	Экибастуз	150	$5 млрд 1-я очередь	соглашение	2028-2029	обязывающий term sheet «Казахтелеком» - Firebird; обязательство «Казахтелекома» $1 млрд; 125 МВт обеспечены разрешением BIS Минторга США
Долина ЦОДов, расширение	Экибастуз	800	до $30 млрд (заявлено)	меморандум	после 2029	инвестор не определён; переговоры с Microsoft, OpenAI, G42 и фондами Залива (по сообщениям СМИ)
GK Hyperscale, 2 площадки	Акмолинская обл., Темиртау	200	$1,5 млрд + $1,2 млрд	соглашение	первый модуль 2027	GK Hyperscale Ltd; Сингапур. Tier III; дополнительно $1,2 млрд в электростанцию, ВИЭ и накопители; ≥50 % выручки заявлено как экспортная; старт был объявлен на 1-й кв. 2026, публичного подтверждения начала стройки нет
Akashi Data Center	Астана, р-н Байконыр	41	$354 / $230 млн	стройка	2027-2029	Akashi Data Center PLC; ЕАБР $90 млн на 1-ю очередь; меморандум с China Mobile; MoU с Türk Telekom International. Первый Tier IV в Центральной Азии; 11 га, 55 тыс. кв.м; заявленный IRR 27 %, окупаемость 7 лет
Freedom Cloud	Алматы, СЭЗ ПИТ	7,2	до 175 млрд ₸ (заявлено)	стройка	2026-2027	Freedom Telecom Holding; РК. 480 стоек по 15 кВт; удельный capex $53,8 млн/МВт - в 4,4× выше бенчмарка, база суммы требует уточнения
Key Point Алматы	Алматы	6,2	н/д	проектирование	2-й кв. 2026	ГК Key Point; РФ. 11 МВт площадки, 880 стоек, 1-я очередь 440; Tier III. Подтверждения ввода на дату записки нет. Периметр санкционного риска
Казахтелеком Tier III, Астана	Астана	1,5	н/д	проектирование	2026-2027	АО «Казахтелеком»; РК. 250 стоек, из них 25 под AI-проекты
Консорциум Dornan / JMOT04	не раскрыта	≈111	$1,5 млрд	меморандум	не раскрыт	Dornan Engineering Group, JMOT04; США / Ирландия. Меморандум подписан на GITEX AI Kazakhstan, август 2026. МВт не раскрыты - пересчёт АР из суммы по бенчмарку $13,5 млн/МВт
Presight / G42	Kazakhstan DC Valley	н/д	н/д	меморандум	не раскрыт	МИИЦР - «Казахтелеком» - Presight (G42); ОАЭ. Трёхстороннее соглашение, май 2026. Presight уже участвовала в проектировании Alem.Cloud
Freedom Telecom: ВОЛС и ЦОД	маршрут Европа - Азия	н/д	частные инвестиции	меморандум	не раскрыт	Freedom Telecom Holding; РК. Гипермагистраль Запад-Восток и ЦОД не ниже Tier III для транзита международного трафика
ИТОГО заявлено		**1 367**				**Риск-взвешенная мощность - 342 МВт, или 25 % заявленного. Без опциона на расширение до 1 ГВт: заявлено 567 МВт, взвешено 222 МВт (39 %)**

Веса стадий (расчёт АР, подлежит обсуждению на Комитете): ввод 1,00; стройка 0,80; проектирование и землеотвод 0,50; обязывающее соглашение 0,35; меморандум 0,15. Основание для низкого веса меморандумов - раздел 16: ни один из четырёх публичных прогнозов по срокам ввода объектов в Казахстане не сбылся.

Источник / статус. Правительство РК, МИИЦР РК, «Казахтелеком», Firebird, ЕАБР, Akashi Data Center, gov.kz (GK Hyperscale), Informburo (Freedom Cloud), Ассоциация операторов ЦОД РК (Key Point), GITEX AI Kazakhstan (Dornan/JMOT04), ODEPT.kz. Пересчёт МВт для проекта Dornan/JMOT04 и риск-веса стадий - расчёт АР.

РИС. 30 Заявлено против риск-взвешенного, МВт IT

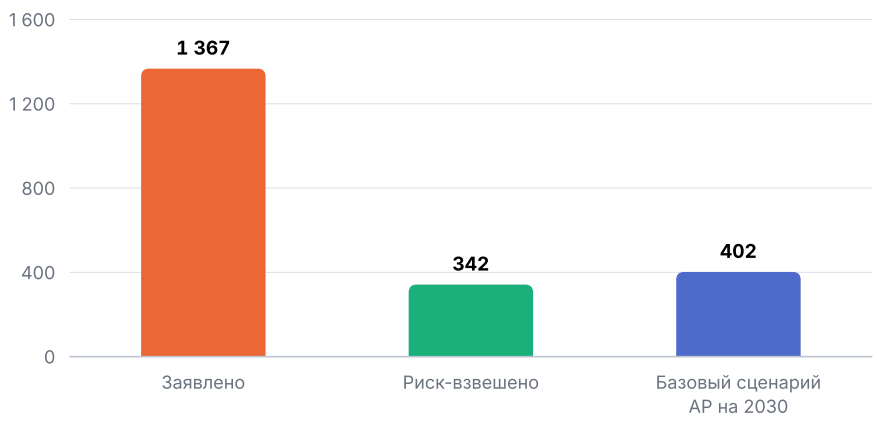


РИС. 31 Структура пайплайна по стадиям зрелости, МВт



Два независимых метода сходятся: риск-взвешенная оценка пайплайна даёт 342 МВт, базовый сценарий прогноза АР на 2030 год - 402 МВт, из которых 340 МВт в экспортном сегменте. Расхождение между методами - 0,5 %. Это главный аргумент в пользу базового сценария и против заявленного графика.

Источник / статус. Расчёт АР по реестру таблицы 5.

РИС. 32 Происхождение капитала по заявленным МВт, %

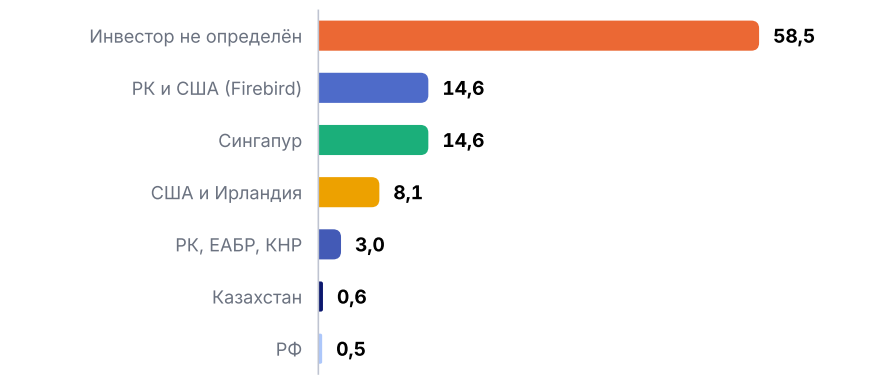
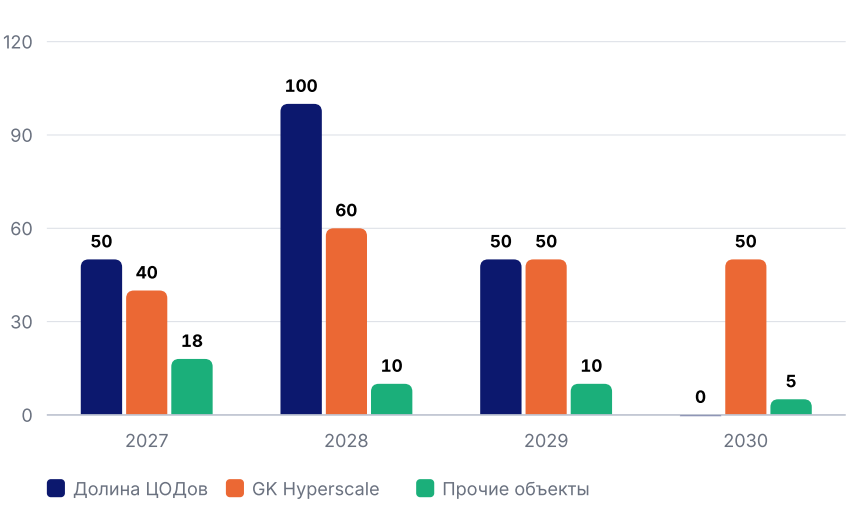


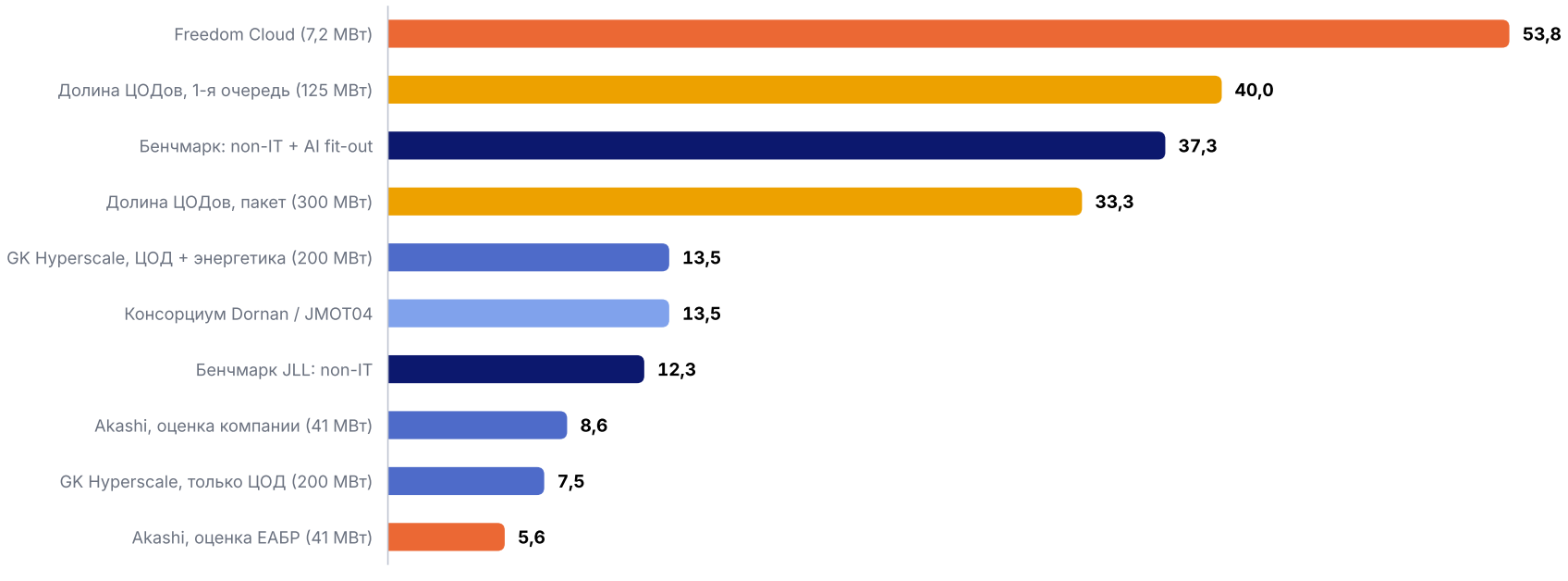
РИС. 33 Календарь заявленного ввода по объектам, МВт



58,5 % заявленных мегаватт не имеют определённого инвестора: это опцион расширения «Долины ЦОДов» с 200 МВт до 1 ГВт, под который на дату записки не подписано ни одного обязывающего документа. Фактически определённый капитал стоит за 567 МВт, а не за 1 367 МВт.

Источник / статус. Расчёт АР по реестру таблицы 5. Распределение ввода GK Hyperscale и прочих объектов по годам - оценка АР на основе заявленных горизонтов, подлежит подтверждению.

РИС. 34 **Удельный сарех проектов против бенчмарков, $ млн на 1 МВт IT**



«Долина ЦОДов» при $33-40 млн/МВт укладывается в бенчмарк только с учётом GPU-наполнения ($12,26 + $25 = $37,26 млн/МВт): объявленные $10 млрд почти целиком расходуются на 300 МВт, из них 63 % - импортное оборудование. Freedom Cloud при $53,8 млн/МВт на 7,2 МВт в 4,4× превышает бенчмарк, что указывает на иную базу заявленных 175 млрд ₸.

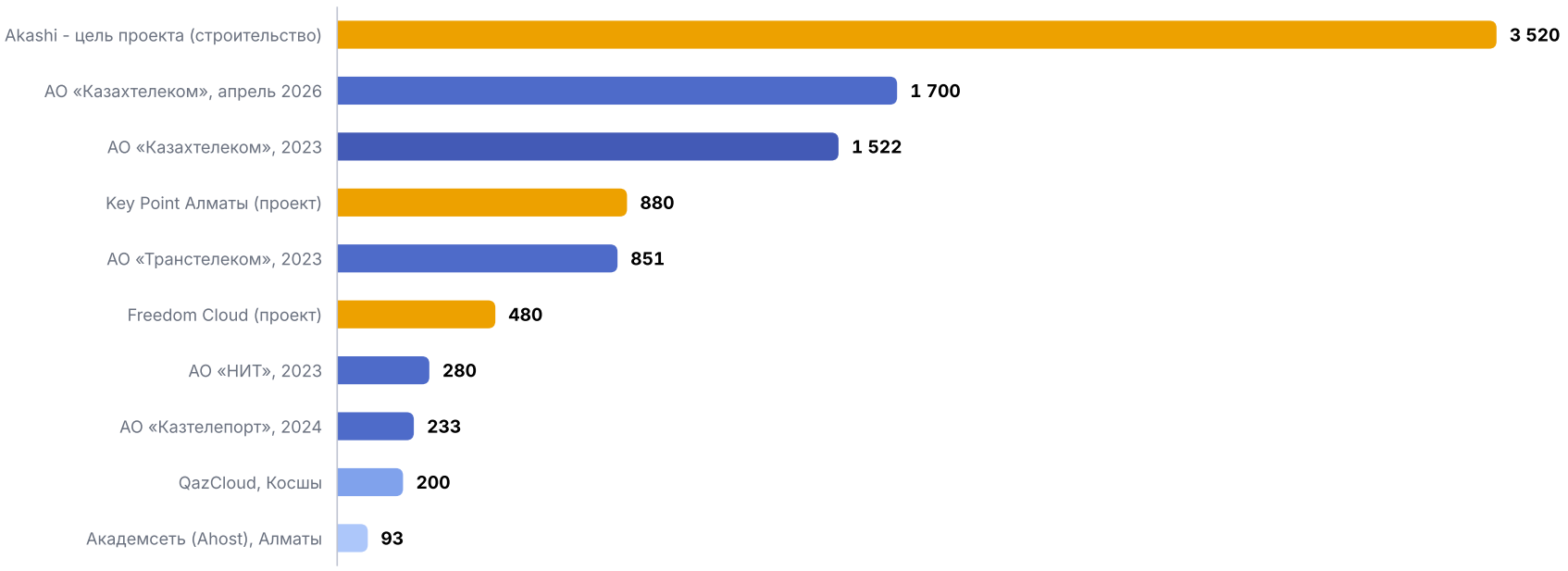
Источник / статус. **Расчёт АР на заявленных инвестициях и мощностях. Бенчмарки: JLL - $11,3 млн/МВт за здание без инженерии, с премией 8,5 % за водяное охлаждение (Turner & Townsend) = $12,26 млн/МВт; AI tech fit-out - до $25 млн/МВт (JLL). Для Dornan/JMOT04 бенчмарк использован для обратного пересчёта МВт.**

Ключевое наблюдение № 7. Заявлено 1 367 МВт, риск-взвешено 342 МВт - 25 %. Определённый инвестор стоит за 567 МВт, остальные 800 МВт - опцион расширения без подписанных документов. При этом риск-взвешенная оценка пайплайна (342 МВт) и независимо построенный базовый прогноз АР на 2030 год (340 МВт экспортного сегмента) расходятся на 0,5 %. Планировать следует от 340-400 МВт, а не от гигаватта.

РАЗДЕЛ 8

8. Топ-10 операторов и инвесторов сектора

РИС. 35 **Операторы по числу стоек, шт.**



Критерий ранжирования - число введённых или проектируемых стоек. Полнота списка: н/д - единого реестра коммерческих ЦОД в Казахстане нет; суммарная доля топ-10 не рассчитывается, так как действующие и проектные объекты несопоставимы по базе.

Источник / статус. **iKS-Consulting (стойки 2023), ComNews (опрос операторов 2024), заявление председателя правления АО «Казахтелеком» в правительстве РК (апрель 2026), пресс-релиз ЕАБР и данные Akashi Data Center, Ассоциация операторов ЦОД и облачных сервисов РК, данные компаний.**

Таблица 6. Топ-10 компаний сектора ЦОД Казахстана

№	Компания	Статус	Ёмкость / мощность	Доля рынка	Финансы и инвестиции	Комментарий АР
1	**АО «Казахтелеком»**	действует	>1 700 стоек · ~25 МВт · 27 ЦОД	**47 %**	выручка 2025 - 568,2 млрд ₸ (+18 %); чистая прибыль от продолжающейся деятельности - 34,5 млрд ₸; выручка ИТ-услуг 2024 - 19,9 млрд ₸ (≈4 % выручки)	оператор «Долины ЦОДов», обязательство $1 млрд в 1-ю очередь; 1,9 млн абонентов ШПД, 91,8 тыс. км оптики, 51 % Kcell; 91,28 % простых акций у «Самрук-Казына»; SPO предусмотрено до 2029 года
2	**АО «Транстелеком»**	действует	851 стойка (2023) · 10 ЦОД в 9 городах	24,6 % (2023)	н/д	единственный оператор, снявший региональный дисбаланс: типовые объекты по 96 стоек в Актау, Актобе, Атырау, Жезказгане, Караганде, Кызылорде, Уральске. Данных за 2024-2026 годы нет
3	**АО «НИТ»**	действует	280 стоек (2023)	8,1 % (2023)	н/д	государственный оператор; размещает Alem.Cloud (TOP500, 512 GPU H200) и Национальную платформу ИИ; оператор моделей AlemLLM, KazLLM, Sherkala
4	**АО «Казтелепорт»**	действует	233 стойки · 12 ЦОД · 2,5 МВт	≈7 % (расчёт АР)	н/д	группа Банка ЦентрКредит; ЦОД Sairam - первый в РК с сертификатом Tier III Facility, PUE < 1,2; дочерняя Smartcloud.uz работает в Узбекистане
5	**ТОО QazCloud**	действует	100-200 стоек, Косшы	н/д	н/д	создан прежде всего для государственных органов; площадка VK Cloud
6	**Akashi Data Center PLC**	строительство	цель 41 МВт IT / 3 520 стоек; кампус до 100 МВт / 4 224 стоек	н/д	capex $354 млн (сайт компании) / $230 млн (ЕАБР); ЕАБР финансирует 1-ю очередь на $90 млн; заявленный IRR 27 %, окупаемость 7 лет	первый Tier IV в Центральной Азии; предзаказ 1-й очереди 107-125 %, >80 % спроса - международные компании; партнёрства с China Mobile и Türk Telekom International; расхождения в capex - раздел 17, п. 5
7	**GK Hyperscale Ltd (Сингапур)**	старт стройки	2 × 100 МВт IT, Tier III	н/д	$1,5 млрд ЦОД + $1,2 млрд энергетика, ВИЭ и накопители	Акмолинская обл. и Темиртау; ≥50 % выручки заявлено как экспортная, локальное содержание ≥$1,2 млрд, 360 рабочих мест; публичных подтверждений начала стройки на 17.10.2026 нет
8	**Freedom Telecom Holding**	строительство	480 стоек · 7,2 МВт IT · 15 кВт/стойку	н/д	до 175 млрд ₸ заявлено	СЭЗ «Парк инновационных технологий», Алматы; по заявлению Т. Турлова спрос вдвое превышает мощность первой очереди; удельный capex в 4,4× выше бенчмарка - база суммы требует уточнения
9	**Key Point Казахстан**	проект	880 стоек · 11 МВт (6,2 МВт IT); 1-я очередь 440 стоек	н/д	н/д	Алматы, Tier III, заявленный ввод - 2-й кв. 2026, подтверждения нет. Группа Key Point - российского происхождения: периметр санкционного риска
10	**Yandex Cloud Казахстан, VK Tech Казахстан, ИТ-ГРАД, ITGLOBALCOM KAZ, Servercore, Академсеть, Интернет-компания PS**	действуют	93 стойки (Ahost) + 2 ЦОД PS; облачные провайдеры без собственных площадок	н/д	н/д	зоны присутствия созданы в 2021-2023 годах; компании российского происхождения - периметр санкционного риска при работе с международными клиентами

Полнота списка не подтверждена: единого реестра коммерческих ЦОД в Казахстане нет. Суммарная доля топ-10 не рассчитывается - база действующих и проектных объектов несопоставима. Утверждений об аффилированности или гражданстве лиц в отчёте нет.

Источник / статус. iKS-Consulting, ComNews (опрос операторов, 2024), АО «Казахтелеком» (аудированная отчётность 2025 и заявления председателя правления, апрель 2026), Teniz Capital, пресс-релиз ЕАБР (2026), Akashi Data Center, gov.kz, Ассоциация операторов ЦОД и облачных сервисов РК, МИИЦР РК, данные компаний. «н/д» означает, что показатель в открытых источниках не раскрыт; оценок на глаз не делалось.

РАЗДЕЛ 9

9. Ограничение первое: энергетика

9.1. Энергобаланс страны и место в нём дата-центров

РИС. 36 **Баланс электроэнергии РК, млрд кВт·ч**

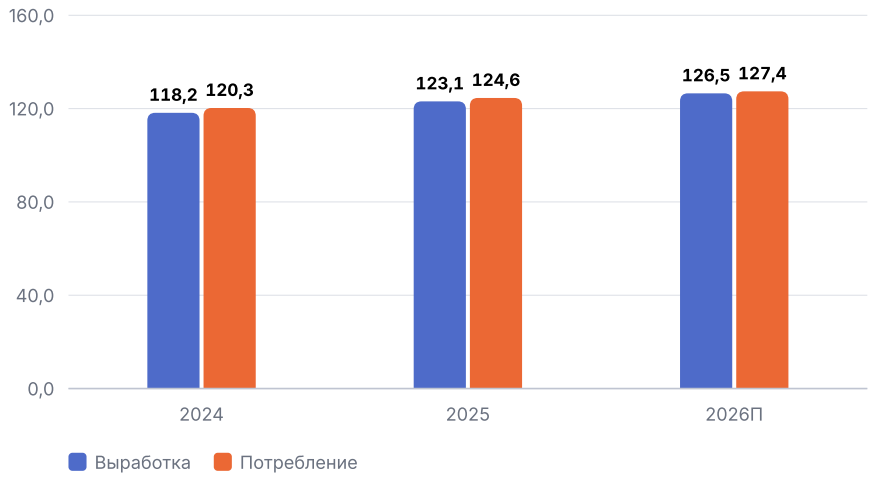
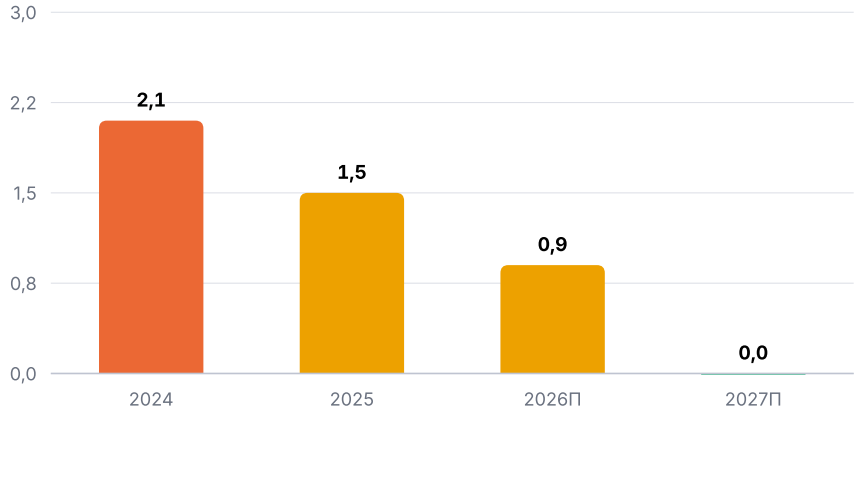


РИС. 37 **Дефицит электроэнергии, млрд кВт·ч**



Дефицит сокращается, но закрывается импортом из России и Узбекистана. В отопительный сезон 2025/26 месячный дефицит мощности держался около 900 МВт, суммарный дефицит электроэнергии за сезон - 1,075 млрд кВт·ч (KEGOC).

Источник / статус. Минэнерго РК: выработка 123,1 и потребление 124,6 млрд кВт·ч в 2025 году, прогноз выработки 126,5 в 2026-м; дефицит 2,1 млрд кВт·ч в 2024 году, 1,5 в 2025-м, менее 1 в 2026-м, обнуление в 2027-м (вице-министр Есимханов). Потребление-2024 и 2026П - расчёт АР по заявленным темпам.

РИС. 38 **Что строится в генерации к 2035 году, ГВт**



РИС. 39 **Нагрузка ЦОД против энергосистемы, МВт площадки**



«Долина ЦОДов» при полном развитии (1 ГВт ИТ = 1,25 ГВт площадки) потребует 31 % мощности Экибастузской ГРЭС-1 после её выхода на 4 000 МВт и эквивалента 52 % будущей АЭС Балхаш целиком. Заявленный сценарий 2036 года - 1 651 МВт площадки - это 183 % всего зимнего дефицита мощности страны и 69 % годового плана ввода генерации.

Источник / статус. Минэнерго РК, KEGOC, Википедия (АЭС Балхаш: 2 × ВВЭР-1200 = 2 400 МВт, первый бетон 2029, ввод 2034-2036, $16,5 млрд, 85 % финансирования - госкредит РФ). Расчёт АР: мощность площадки = МВт IT × PUE 1,25.

9.2. Тариф: кто платит за скидку инвестору

РИС. 40 **Цена электроэнергии: что платит ЦОД и что платят остальные, ₸/кВт·ч**



Спецтариф для инвестора «Долины ЦОДов» примерно вдвое ниже действующего промышленного тарифа. Вопрос о том, кто компенсирует разницу, Министерство энергетики публично переадресовало «в соответствующий уполномоченный орган». Отраслевая оценка (ИнфоТЭК): вывод «Долины ЦОДов» из-под единого закупщика удорожает киловатт-час для остальных потребителей на 0,5 ₸ при первой очереди (около 2 млрд кВт·ч) и на 2 ₸ при полном развитии (около 8 млрд кВт·ч). Это прямое перекрёстное субсидирование экспортного проекта внутренним потребителем, и оно политически неустойчиво.

Источник / статус. МИИЦР РК (механизм долгосрочной фиксации около 2,5 цента за кВт·ч - пересчёт в тенге по курсу 452,12 даёт 11,3 ₸, в публикациях приводится 12 ₸); приказ Минэнерго о предельных тарифах станций на 2026-2032 годы (Экибастузская ГРЭС-1 - 9,5 ₸/кВт·ч); КРЕМ (тариф KEGOC с 1 октября 2026 года); ст. 659 НК РК (плата за цифровой майнинг 2 ₸/кВт·ч); АО «ОЭСК» (тарифы для прочих и бюджетных потребителей по ВКО и обл. Абай).

9.3. Несходимость заявленного графика с подстанцией

РИС. 41 **Заявленный ввод против приобретённой подстанции, МВт**



Заявленный график требует 369 МВт мощности на площадке - на 154 МВт (72 %) больше приобретённой подстанции и на 69 МВт больше всего зарезервированного объёма. Резерв 300 МВт позволяет разместить 240 МВт ИТ-мощности, а не 295. Если же 186 и 109 МВт - это мощность площадки, а не ИТ-мощность, реальная ИТ-мощность составит 236 МВт, и подстанции всё равно не хватает на 80 МВт. Какая из двух трактовок верна - открытый вопрос к оператору проекта.

Источник / статус. Расчёт AP на данных правительства РК: подстанция 215 МВт приобретена (апрель 2026); заявленный ввод 186 МВт в 2027 году и 109 МВт во 2-м квартале 2028 года (Мадиев, 6 октября 2026); зарезервировано 300 МВт; заявленный PUE проекта 1,25; 15 км линий электропередачи.

9.4. Вода и экология

Таблица 7. Экологический и водный контур проекта

Параметр	Значение	Комментарий AP
Заявленное водопотребление «Долины ЦОДов»	840 тыс. куб.м/год	источник - канал Сатпаева
Удельное водопотребление	≈840 куб.м на МВт в год	расчёт AP при 1 ГВт. Типовой ЦОД с испарительным охлаждением расходует 10-25 тыс. куб.м на МВт в год - заявленный показатель в 12-30 раз ниже, что косвенно подтверждает заявление об иммерсионном охлаждении
Схема охлаждения	иммерсионная	заявлена первым вице-министром МИИЦР; конкретные объёмы жидких смесей и гарантии не раскрыты
Климатическое преимущество	заявлено	Экибастуз существенно холоднее традиционных хабов ЮВА и Южной Европы; заявленный PUE проекта 1,25 против 1,2 на действующем ЦОД Sairam в Алматы - то есть климатическое преимущество в заявленном PUE не отражено
Топливная база	экибастузский уголь	президент прямо указал на строительство угольных станций под ЦОД, так как АЭС - долгий процесс. Оценка Forbes.kz: 1 ГВт ЦОД на угле - дополнительные 5-6 млн тонн CO2 в год
Население Экибастуза	≈100 тыс. чел.	кадровый и социальный контур проекта: 360 рабочих мест по GK Hyperscale и неизвестное число по «Долине ЦОДов»
Открытый вопрос Комитету	Заявленный PUE 1,25 для площадки в Экибастузе хуже, чем уже достигнутый PUE 1,2 на ЦОД Sairam в Алматы, где климат теплее. Либо климатическое преимущество не заложено в проект, либо показатели несопоставимы по методике. Разница в PUE между 1,25 и 1,15 на 300 МВт ИТ - это 30 МВт мощности и около 230 млн кВт·ч в год	

Источник / статус. МИИЦР РК (брифинг, август 2026), BAQ.kz (840 тыс. куб.м из канала Сатпаева), Forbes.kz (оценка выбросов), заявления президента РК (январь 2026), gov.kz. Удельные показатели и сопоставление с типовыми нормами - расчёт AP.

> **Ключевое наблюдение № 8.** Энергия - не ограничение сектора, а его цена для всей экономики. Спецтариф для «Долины ЦОДов» 11,3-12 ₸/кВт·ч при тарифе Экибастузской ГРЭС-1 9,5 ₸ означает, что проект получает энергию почти по себестоимости генерации. При полном развитии это перекладывает на прочих потребителей около 2 ₸/кВт·ч. Регуляторный риск здесь выше технического: тариф, который делает проект экономичным, политически неустойчив, а его отмена снимает 8 процентных пунктов доходности.

РАЗДЕЛ 10

10. Ограничение второе: связность и транзит

Дата-центр без маршрута данных - склад серверов. До 2026 года весь международный трафик Центральной Азии шёл через российские или китайские наземные сети. Транскаспийская ВОЛС меняет это, и от её загрузки прямо зависит, станет ли Экибастуз экспортной площадкой или останется внутренним проектом.

Таблица 8. Транскаспийская ВОЛС и цифровой коридор

Параметр	Значение	Комментарий АР
Маршрут	Сумгайыт - Актау	первая оптическая линия по дну Каспийского моря
Длина	≈380 км	морской участок уложен
Пропускная способность	> 400 Тбит/с	64 оптических волокна
Задержка через море	≈3,7 мс RTT	конкурентоспособно; заявленная цель проекта «Долины ЦОДов» - снизить общую сетевую задержку до Европы с 80 до 57 мс
Оператор	CaspiLink B.V.	СП AzerTelecom International и «Казахтелеком»; финансирование полностью за счёт операторов, без бюджета
Срок ввода	до конца 2026 года	морской участок завершён
Вторая линия	гипермагистраль Запад-Восток	Freedom Telecom Holding, меморандум с МИИЦР; маршрут Европа - Восточная Азия через РК; МВт и сроки не раскрыты

Оценка Jamestown Foundation: без суверенного маршрута «запад - восток» новые мощности ЦОД Центральной Азии всё равно зависели бы от сетей, контролируемых Россией. Встречный риск, на который указывают аналитики: 400 Тбит/с многократно превышают текущие внутренние потребности Казахстана и Азербайджана, то есть на старте линия рискует остаться недозагруженной, а узкими местами станут наземные сети Центральной Азии и Южного Кавказа.

Источник / статус. **Kazinform, JAMnews, АЗЕРТАДЖ, «Кавказский узел» (аналитические оценки), правительство РК (параметры задержки по проекту «Долины ЦОДов»).**

РИС. 42 **Пропускная способность и задержка: что меняет Транскаспий**

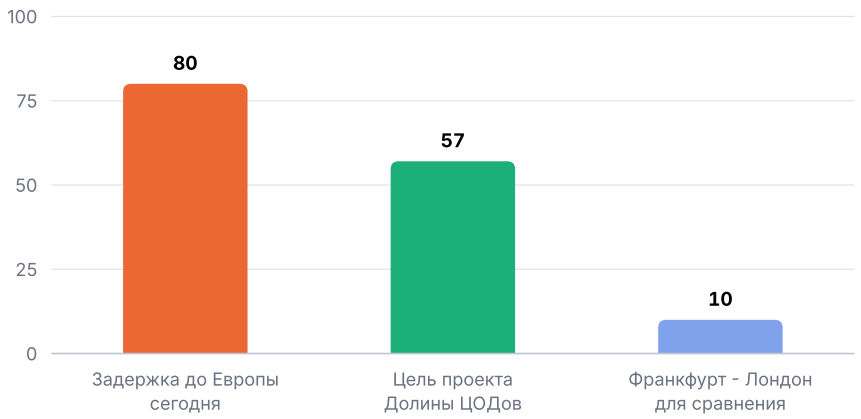
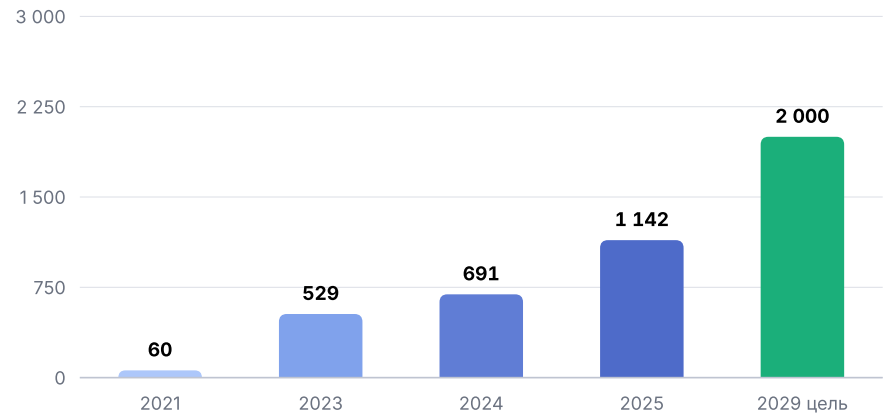


РИС. 43 **Экспорт ИТ-услуг Казахстана, $ млн**



Экспорт ИТ-услуг вырос в 19 раз за четыре года и является лучшим прокси платёжеспособного внешнего спроса на казахстанскую цифровую инфраструктуру. Но даже $2 млрд экспорта ИТ-услуг к 2029 году - это сервисный экспорт людей и кода, а не аренда мегаватт. Прямой связи между ростом экспорта ИТ-услуг и заполнением 400 МВт нет.

Источник / статус. **Правительство РК (сетевая задержка), НБРК и МИИЦР (экспорт ИТ-услуг: $60,07 млн в 2021, $529 млн в 2023, $690,7 млн в 2024, $1 142 млн в 2025), Digital Qazaqstan (цель ×2 к уровню 2024 года к 2029-му). Задержка Франкфурт - Лондон - типовое отраслевое значение.**

РАЗДЕЛ 11

11. Ограничение третье: регулирование, налоги и экспортный контроль

Таблица 9. Регуляторный контур сектора на 17 октября 2026 года

Режим или акт	Содержание	Действует с	Значение для инвестора
Цифровой кодекс РК	Кодекс № 255-VIII: цифровые права, режим цифровых данных и ресурсов, обязанности владельцев по сохранности и защите	11 июля 2026	базовый закон отрасли; требования к владельцу цифрового ресурса по защите данных ложатся на оператора ЦОД
Astana Hub	0 % КПН, НДС и ИПН по приоритетной ИКТ-деятельности; взамен 1 % с оборота	действует	с 2026 года не менее 90 % дохода должно формироваться по приоритетным направлениям, иначе льготы снимаются. Обсуждается продление режима до 2045 года. 2 268 компаний, 35 тыс. рабочих мест, 438 млрд ₸ привлечённых инвестиций
Специальный налоговый режим Alatau	отдельный от общих правил набор льгот для резидентов нового города	1 января 2027	льготы заявлены на срок до 30 лет; конкретный состав на дату записки публично не раскрыт в полном объёме
Стратегический цифровой майнинг	прямые договоры купли-продажи электроэнергии с генерацией на срок до 10 лет по цене не выше предельного тарифа; взамен 10 % добытых активов в Национальный стратегический крипторезерв	1 августа 2026	закрепляет ≈300 МВт за майнингом на десятилетие. Прямое ограничение на перераспределение мощности в пользу ИИ-нагрузки
Экспортный контроль США (BIS)	разрешение Бюро промышленности и безопасности Минторга США на поставку технологий под 125 МВт AI-инфраструктуры в Экибастузе	получено	ключевое условие проекта. Разрешение выдаётся на конкретный периметр и может быть пересмотрено; привязка проекта к одному вендору и одной юрисдикции - самостоятельный риск
Единый закупщик электроэнергии	все электростанции обязаны продавать электроэнергию РФЦ по ВИЭ; прямых договоров в модели нет	с 2023 года	для спецтарифа «Долины ЦОДов» требуется вывод проекта из-под единого закупщика или отдельный тарифный контур - механизм на дату записки не формализован публично
Digital Qazaqstan до 2029	указ № 1311: 136 мероприятий, инвестиции $10,5-16,5 млрд за три года, вклад в ВВП +1,5 п.п. в год	9 июня 2026	прямо закрепляет цель «Долины ЦОДов»: 200 МВт → 1 ГВт; экспорт ИТ-услуг ×2; ставка на частный капитал, а не на бюджет

Регуляторная рамка для инвестора в ЦОД складывается из четырёх независимых режимов - налогового (Astana Hub или Alatau), энергетического (единый закупщик и спецтариф), майнингового (прямые договоры до 10 лет) и экспортного (разрешение BIS). Ни один из них не является единым окном, и три из четырёх на дату записки не формализованы в части, касающейся ЦОД.

Источник / статус. **Цифровой кодекс РК № 255-VIII от 9 января 2026 года; Налоговый кодекс РК (ст. 738, ст. 659); указ президента РК № 1311 от 9 июня 2026 года; правила стратегического цифрового майнинга; Firebird и Минторг США (BIS); Минэнерго РК; обзор TALAP.**

РИС. 44 **Налоговая нагрузка: обычный режим против Astana Hub, млн ₸ в год**

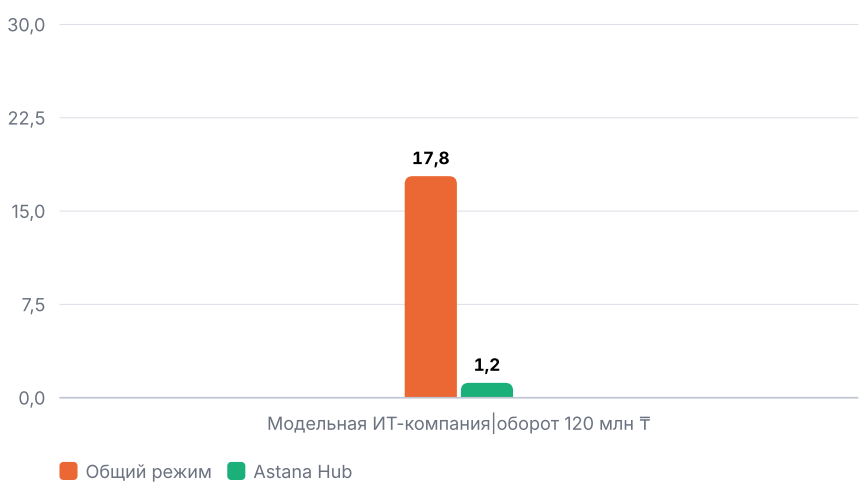
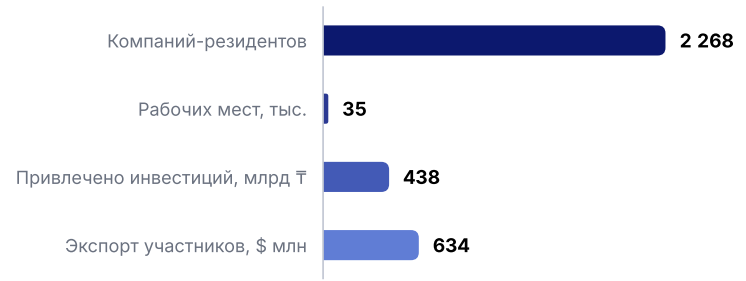


РИС. 45 **Экосистема Astana Hub**



Налоговая экономия резидента Astana Hub - около 93 % нагрузки. Но режим рассчитан на ИКТ-деятельность, а не на аренду недвижимости с питанием: применимость к операторам ЦОД требует отдельного подтверждения, особенно с учётом требования 90 % дохода от приоритетных направлений.

Источник / статус. **Расчёт по НК РК на модельной ИТ-компании (внешние налоговые консультанты); МИИЦР РК и Astana Hub (показатели экосистемы на 2025-2026 годы).**

Ключевое наблюдение №9. Три из четырёх регуляторных режимов, от которых зависит экономика проекта, на дату записки не формализованы применительно к ЦОД: механизм вывода из-под единого закупщика, состав льгот Alatau и применимость режима Astana Hub к операторам площадок. Четвёртый - разрешение BIS - формализован, но выдан иностранным регулятором на конкретный периметр и отзывен. Инвестиционное решение, опирающееся на любой из этих режимов, нуждается в письменном подтверждении уполномоченного органа до подписания.

РАЗДЕЛ 12

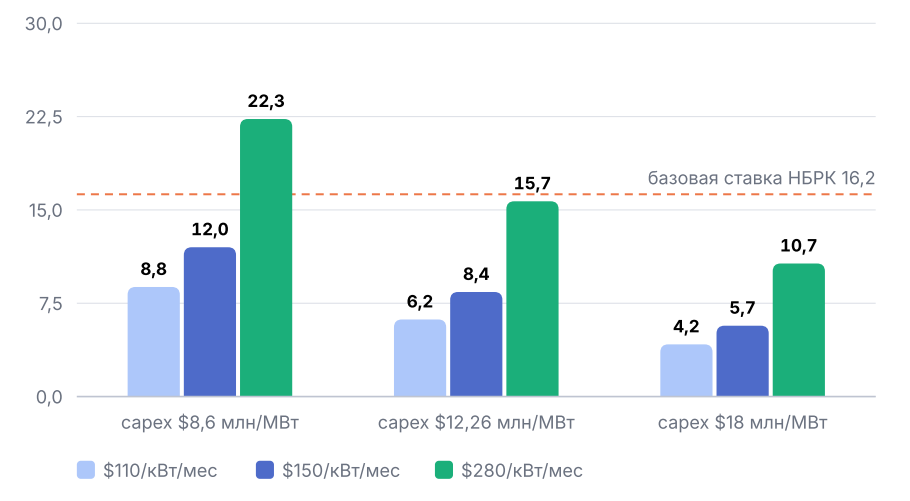
12. Экономика рынка, юнит-экономика и цепочка создания стоимости

12.1. Выручка на мегаватт по сегментам

РИС. 46 **Выручка и NOI на 1 МВт IT в год, $ млн**



РИС. 47 **Доходность на входе и порог базовой ставки, %**



Порог базовой ставки проходит единственная комбинация: retail-цена $280/кВт/мес при низком capex (22,3 %). Экспортный AI-колокейшн не проходит ни при одном capex: 4,2-12,0 % против 16,25 %. Хостинг майнинга даёт 1,4-2,9 % и в инвестиционном смысле не рассматривается вовсе.

Источник / статус. **Расчёт AP. Допущения, все подлежат подтверждению: opex 35 % выручки, загрузка 88 %, capex без стоимости ИТ-оборудования. Сценарии capex: $8,6 млн/МВт - заявленный Akashi; $12,26 млн/МВт - бенчмарк JLL с премией за водяное охлаждение; $18 млн/МВт - верхняя оценка для площадки с собственной генерацией. Порог - базовая ставка НБРК 16,25 % (сен-2026).**

12.2. Матрица чувствительности

Таблица 10. Чувствительность доходности на входе к цене и capex, % (расчёт AP)

Цена, $/кВт/мес	capex $8,00 млн/МВт	capex $10,00 млн/МВт	capex $12,26 млн/МВт	capex $15,00 млн/МВт	capex $18,00 млн/МВт
$90	7,7 %	6,2 %	5,0 %	4,1 %	3,4 %
$110	9,4 %	7,6 %	6,2 %	5,0 %	4,2 %
$150	12,9 %	10,3 %	8,4 %	6,9 %	5,7 %
$200	**17,2 %**	13,7 %	11,2 %	9,2 %	7,6 %
$250	**21,4 %**	**17,2 %**	14,0 %	11,4 %	9,5 %
$290	**24,9 %**	**19,9 %**	16,2 %	13,3 %	11,1 %
$320	**27,5 %**	**22,0 %**	**17,9 %**	14,6 %	12,2 %

Порог проходится при цене от $200/кВт/мес на capex $8 млн/МВт и только от $250/кВт/мес на бенчмарочном capex $12,26 млн/МВт. Зона экспортного колокейшна ($110-150) не проходит порог ни в одной клетке матрицы. Практический вывод: экономика проекта определяется не мегаваттами и не стоимостью стройки, а тем, в каком ценовом сегменте продаётся мощность.

Источник / статус. **Расчёт AP при opex 35 % выручки и загрузке 88 %. Выделены значения, проходящие порог базовой ставки НБРК 16,25 %.**

12.3. Куда уходят объявленные $10 млрд

РИС. 48 **Разложение пакета «Долины ЦОДов» на 300 МВт, $ млн**

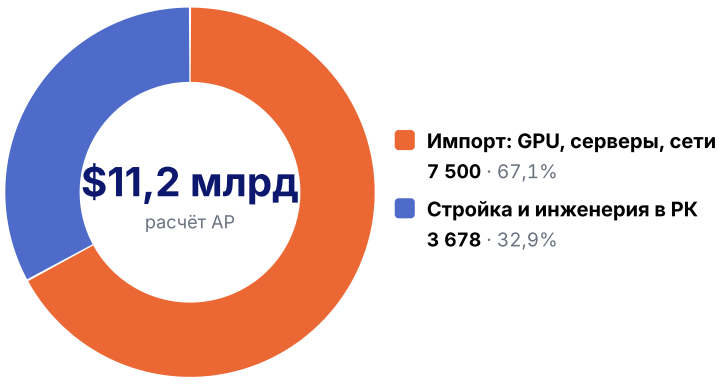
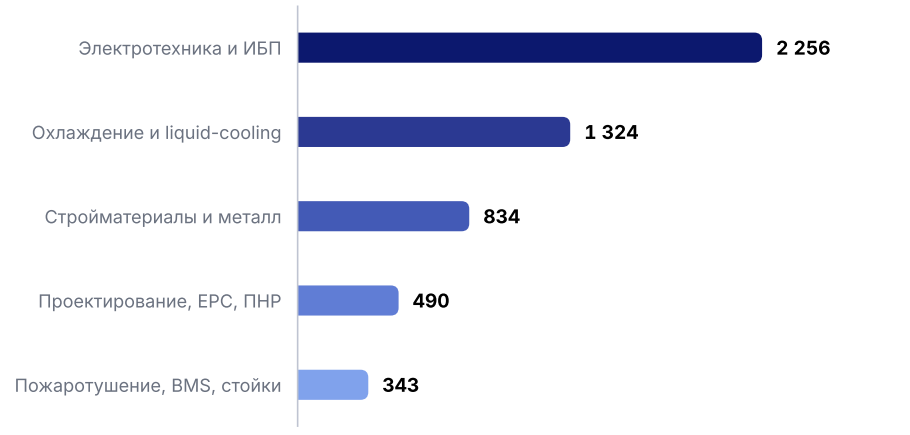


РИС. 49 **Структура non-IT capex, $ млн на 400 МВт**



Проверка на сходимость: 300 МВт × ($12,26 + $25) = $11,2 млрд против объявленных $10 млрд - сходимость 89 %. Объявленная сумма не содержит резерва на расширение: весь пакет расходуется на 300 МВт, из которых 63 % ($7,5 млрд) - импорт оборудования, не создающий добавленной стоимости в Казахстане.

Источник / статус. **Расчёт AP по бенчмаркам JLL и Turner & Townsend (рис. слева). Структура non-IT capex - ODEPT.kz, «Строительный бум дата-центров в Казахстане», август 2026 (модель на 400 МВт).**

12.4. Кому достаются деньги: цепочка создания стоимости

РИС. 50 **Из $15,2 млрд совокупных затрат на 400 МВт в Казахстане остаётся $2,12 млрд**



В Казахстане остаётся 13,9 % совокупных затрат. Если исключить GPU и серверы, которые в любом случае импортируются, локализация строительного и инженерного контура составляет 40 %. Самая крупная локализуемая позиция - электротехника: $790 млн из $2,26 млрд. Самая дефицитная - охлаждение: годовая потребность проектов составляет 129 % всего годового импорта Казахстана по этой товарной группе, то есть рынок получит не конкуренцию по цене, а премию за срок поставки.

Источник / статус. **Расчёт АР. Доли локализации по категориям - оценка АР на основе данных ODEPT.kz о соотношении проектного спроса и годового импорта Казахстана по соответствующим товарным группам: стройматериалы 90 %, проектирование и EPC 50 %, пожаротушение и BMS 40 %, электротехника 35 %, охлаждение 15 %, AI-оборудование 0 %. Подлежит подтверждению.**

12.5. Проверка заявления об экспортной выручке $3 млрд в год

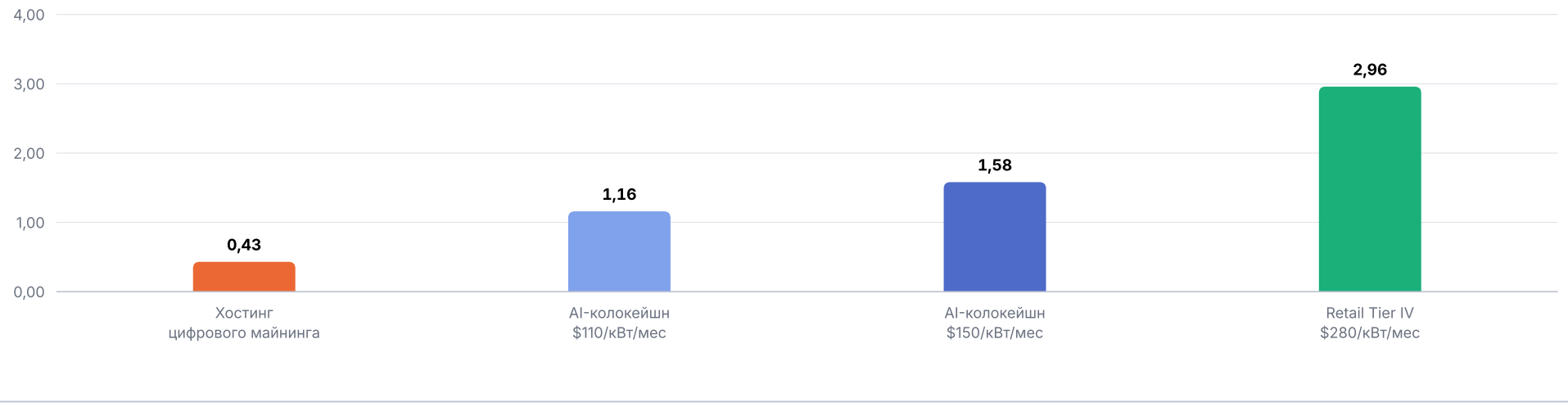
Таблица 11. Что должно быть верно, чтобы 300 МВт давали $3 млрд экспортной выручки в год

Трактовка	Требуемая удельная выручка	Мировой ориентир	Вывод АР
Колокейшн (аренда мощности)	**$833 /кВт/мес**	Сингапур $403 - максимум в мире	недостижимо: требуется в 2,1× выше самого дорогого рынка мира
GPU-as-a-service (продажа GPU-часов)	$4,3 /GPU·час при загрузке 80 %	H100 $3,25 · B200 $6,49 (медиана, спот)	достижимо: 100 000 GPU × $4,3 × 8 760 ч × 80 % = $3,01 млрд
Доля Казахстана в этой выручке	рента за мощность	$110-150 /кВт/мес	$0,40-0,54 млрд в год при 300 МВт, то есть 13-18 % заявленной суммы; остальное - выручка владельца чипов (Firebird)
Сопоставление с экспортом ИТ-услуг	$3 млрд	весь экспорт ИТ-услуг РК 2025 - $1,14 млрд	заявленная выручка одного проекта в 2,6 раза превышает весь текущий экспорт ИТ-услуг страны и в 1,5 раза - цель Digital Qazaqstan на 2029 год
Проверка независимым путём	**$110 /кВт/мес**	**Teniz Capital: до $165 млн аренды в год**	**при 125 МВт 1-й очереди имплицирует ровно $110/кВт/мес - совпадает с допущением модели АР**
Открытый вопрос Комитету	К какой мощности отнесены $165 млн: 50, 125 или 200 МВт? Имплицитная цена меняется от $275 до $69/кВт/мес - в 4 раза		

Источник / статус. **Расчёт АР. Цены GPU-часа - Metrocolo Advisory, сентябрь 2026; ставки колокейшна - CBRE, 1-й кв. 2026; заявление о $3 млрд - правительство РК, июнь 2026; экспорт ИТ-услуг - НБРК и МИИЦР.**

12.6. Майнинг против ИИ за один мегаватт

РИС. 51 **Выручка владельца площадки с 1 МВт в год, $ млн**



Один мегаватт, переведённый из хостинга майнинга в AI-колокейшн, приносит владельцу площадки в 2,7-3,7 раза больше, а в розничный - в 6,8 раза. По расчёту АР цифровой майнинг занимает ≈300 МВт - больше, чем первый блок «Долины ЦОДов» (50 МВт) и сопоставимо с её резервом мощности (300 МВт). Перераспределение уже выделенной мощности - самый быстрый источник энергии для ИИ-проектов, не требующий новой генерации. Контраргумент: правила стратегического цифрового майнинга от 1 августа 2026 года дают майнерам прямые договоры до 10 лет, то есть законодательно закрепляют эту мощность за майнингом.

Источник / статус. **Расчёт АР. Хостинг майнинга: $0,055/кВт·ч при загрузке 90 % - допущение, подлежит подтверждению. Колокейшн: цена × 12 месяцев × загрузка 88 %. Сверка объёма майнинга: 2 300 BTC добыто в 2025 году (МИИЦР) при средней цене $95 тыс. = $218 млн против $245 млн выручки услуг майнинга по БНС РК - сходимость 89 %.**

Ключевое наблюдение №10. Заявленный Akashi IRR 27 % арифметически воспроизводится: при capex $8,6 млн/МВт и цене $280/кВт/мес доходность на входе составляет 22,3 %, что с умеренным плечом даёт 27 % на капитал. Но это полностью зависит от удержания retail-цены. Если даже 40 МВт экспортной ёмкости будет перепродано на внутренний рынок - а это 1,7× всего текущего рынка - retail-цена сходится к wholesale, и доходность падает с 22,3 % до 12,0 %. Цена колокейшна, а не мегаватты, определяет исход.

РАЗДЕЛ 13

13. Региональная конкуренция: Казахстан не один в этой гонке

Таблица 12. Кто ещё строит ИИ-инфраструктуру в регионе

Страна	МВт IT сейчас	Строится	Заявлено	Чем берёт	Ключевой проект и инвестор
Казахстан	**≈24**	≈98	**1 367**	уголь Экибастуза, спецтариф 2,5 цента/кВт·ч, холодный климат, транзитное положение	Data Center Valley, Экибастуз: Казахтелеком + Firebird + NVIDIA, $10 млрд, 125 МВт в 2027 году
Узбекистан	≈2	12	500	ВИЭ и низкий углеродный след, внутренний рынок 37 млн человек, финансирование ЕБРР	TAS-1 в ташкентском IT Park: DataVolt (Саудовская Аравия), 12 МВт (10 МВт IT), конец 2026; программа до 500 МВт к 2032 году, ≈$3 млрд
Армения	≈10	300	300	политический доступ к передовым чипам NVIDIA в обмен на мирный процесс	AI-фабрика в Раздане: Firebird, открыта в августе 2026; >70 тыс. GPU и 300 МВт к концу 2027 года, >$5 млрд; 20 % мощности зарезервировано для армянских пользователей
Азербайджан	н/д	н/д	н/д	транзит и Транскаспийская ВОЛС; партнёр Казахстана, а не конкурент в сегменте мощности	CaspiLink B.V. (AzerTelecom + Казахтелеком), Digital Silk Way
Россия	990,6	н/д	н/д	масштаб и зрелость рынка, но санкции, дефицит оборудования и удары БПЛА по ЦОД в октябре 2026 года	разрешённая электрическая мощность коммерческих ЦОД 990,6 МВт в 2025 году (+18 % г/г), средняя ИТ-мощность стойки 5,98 кВт (iKS-Consulting)

Ключевой факт: Firebird - один и тот же инвестор в Армении и Казахстане, и Казахстан для него второй рынок, а Армения - флагманский. Глобальная цель Firebird - 2 ГВт к концу 2028 года. Это значит, что Казахстан конкурирует не только за клиентов, но и за очередь в графике одного и того же подрядчика и за одни и те же поставочные слоты NVIDIA.

Источник / статус. Независимая газета, Nikkei/AI Weekly, Bloomberg через Oninvest, Firebird, ЕБРР, iKS-Consulting (Россия), CBRE. Оценка мощности Армении «сейчас» - расчёт АР по первой очереди проекта Firebird.

РИС. 52 Заявленная мощность по странам региона, МВт IT



РИС. 53 Чем конкурируют: стоимость электроэнергии, $ цент/кВт·ч



Энергетическое преимущество Казахстана реально: спецтариф 2,5 цента против 15-18 центов в развитых хабах - это разница в 6-7 раз. При доле электроэнергии 20-30 % в орех дата-центра это даёт около 15-20 % преимущества в полной себестоимости. Но это преимущество целиком создано административным решением о спецтарифе, а не структурой отрасли, и исчезает вместе с ним.

Источник / статус. Расчёт АР по данным таблицы 11 и заявлениям МИИЦР РК. * Промышленные тарифы Германии и Сингапура - типовые отраслевые ориентиры, приведены для порядка величины, подлежат уточнению по первичным источникам.

Ключевое наблюдение №11. Казахстан, Узбекистан и Армения конкурируют за один и тот же пул капитала и за одни и те же поставочные слоты NVIDIA. Армения уже ввела в эксплуатацию AI-фабрику в августе 2026 года и идёт к 300 МВт к концу 2027-го; Казахстан введёт первые 50 МВт в июне 2027-го. Разрыв в полтора года на рынке, где поставочные слоты распределяются на годы вперёд, - это не отставание в сроках, а отставание в очереди.

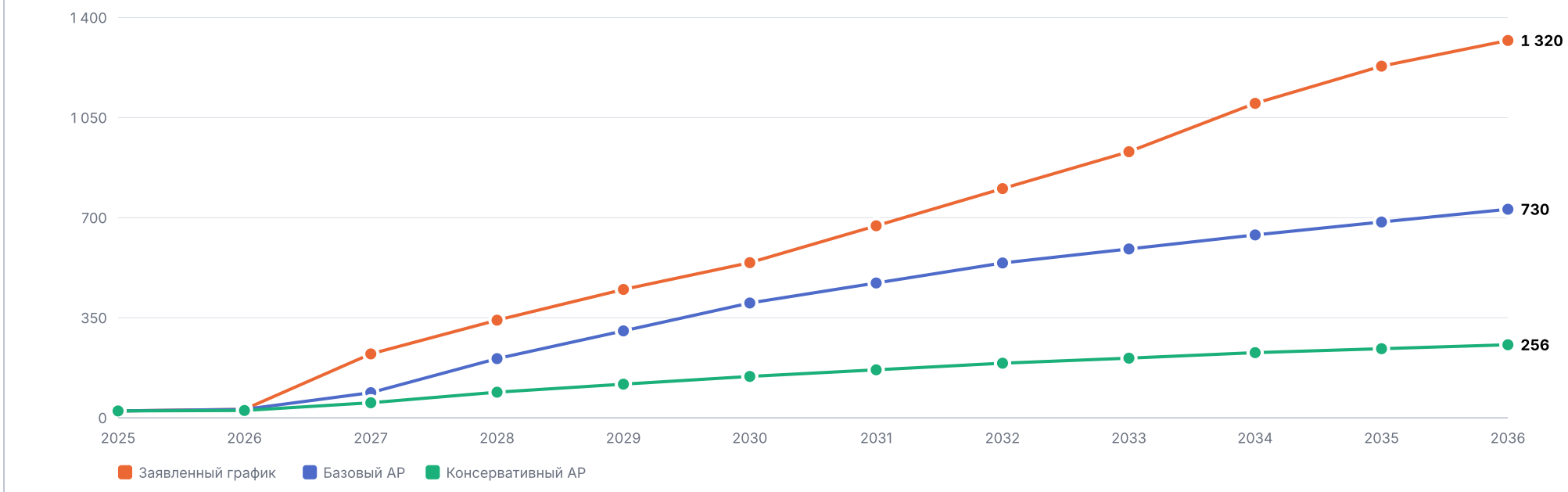
РАЗДЕЛ 14

14. Прогноз до 2036 года: мощность, выручка, энергия

Допущения модели. Прогноз построен снизу вверх по ИТ-мощности в двух рыночных сегментах. Retail/enterprise: база 23,9 МВт (2025), рост +26 % в 2026-2028 (отложенный спрос при загрузке 91 %), +15 % в 2029-2032, +10 % в 2033-2036; к 2030 году сходится с независимым прогнозом внутреннего спроса из раздела 3 (100 МВт при 62 МВт в модели - разница объясняется тем, что часть внутреннего спроса уйдёт в экспортные площадки). Экспортный wholesale: календарь ввода по заявленным проектам с дисконтом на исполнение; сходится с риск-взвешенной оценкой пайплайна из раздела 7. Загрузка новой ёмкости: 50 % в год ввода, далее к 88 %. Цена retail $290/кВт/мес (2025) с убыванием до $244 к 2036 году; wholesale $120/кВт/мес с убыванием до $105. Хостинг майнинга показан отдельной линией: мощность снижается с 300 до 205 МВт по мере перетока в ИИ, цена $36/кВт/мес. PUE 1,35 для действующих объектов и 1,25 для новых. Курс 452,12 ₸/$ в 2026 году, далее +3,5 % в год. Все допущения подлежат подтверждению; в источниках нет ни одной опубликованной цены колокейшна по Казахстану за 2024-2026 годы.

14.1. Три сценария ИТ-мощности

РИС. 54 **ИТ-мощность рынка ЦОД Казахстана, МВт, 2025-2036**



Базовый сценарий даёт 730 МВт ИТ-мощности в 2036 году - в 31 раз больше, чем в 2025-м. Консервативный - 256 МВт (11×). Заявленный - 1 320 МВт (55×). Разброс между крайними сценариями в 2036 году - 5,2 раза; это и есть реальная неопределённость сектора, которую нельзя снять выбором «более вероятного» числа.

Источник / статус. Расчёт AP. Заявленный график - сумма публичных заявлений правительства РК и инвесторов без дисконта на исполнение (186 МВт в 2027 году, 295 МВт к 2-му кв. 2028, «Долина ЦОДов» до 1 ГВт, GK Hyperscale 200 МВт). Базовый сценарий - те же проекты со сдвигом на 2-3 года и дисконтом на исполнение. Консервативный - только 1-2 блока «Долины ЦОДов» и половина GK Hyperscale.

14.2. Прогноз по годам

Таблица 13. Прогноз рынка ЦОД Казахстана по годам, 2025-2036 (расчёт AP)

Год	МВт IT, конс.	МВт IT, базовый	МВт IT, заявлено	в т. ч. retail	в т. ч. wholesale	стойко-эквив.*	загрузка wholesale	выручка, $ млн	выручка, млрд ₸	энергия, млрд кВт·ч	% генерации 2025 г.
2025	24	**24**	24	23,9	0	3 997	0 %	**75**	35	0,25	0,2 %
2026	26	**30**	30	30,1	0	5 036	0 %	**93**	42	0,32	0,3 %
2027	53	**88**	224	37,6	50	6 295	50 %	**150**	70	0,67	0,5 %
2028	90	**207**	342	47,1	160	7 868	62 %	**282**	137	1,58	1,3 %
2029	118	**304**	449	54,1	250	9 049	74 %	**421**	211	2,61	2,1 %
2030	145	**402**	543	62,2	340	10 406	78 %	**547**	284	3,56	2,9 %
2031	168	**472**	672	71,6	400	11 967	82 %	**653**	351	4,37	3,5 %
2032	191	**542**	802	82,3	460	13 762	83 %	**743**	413	5,06	4,1 %
2033	209	**591**	931	90,5	500	15 138	85 %	**810**	466	5,62	4,6 %
2034	228	**640**	1 100	99,6	540	16 652	85 %	**865**	515	6,10	5,0 %
2035	242	**685**	1 230	109,5	575	18 317	86 %	**925**	570	6,56	5,3 %
2036	256	**730**	1 320	120,5	610	20 149	86 %	**977**	623	7,01	5,7 %
CAGR 2025-2036	**+22,8 %**	**+36,5 %**	**+44,3 %**	**+15,8 %**		**+15,8 %**		**+26,3 %**	**+29,9 %**	**+35,4 %**	

* Стойко-эквивалент рассчитан только для retail-сегмента при 5,98 кВт на стойку. Для AI-стоек плотностью 40-130 кВт этот показатель не применим, поэтому общее число стоек по рынку с 2027 года перестаёт быть осмысленной метрикой - рынок надо измерять мегаваттами.

Источник / статус. Расчёт AP. Допущения перечислены во врезке к разделу 14 и подлежат подтверждению. Выручка считает только услуги колокейшна и аренды мощности - без продажи GPU-часов, облачных сервисов и хостинга майнинга.

14.3. Прогноз по сегментам

Таблица 14. Прогноз по сегментам: мощность и выручка, базовый сценарий (расчёт AP)

Год	Retail, МВт	Wholesale, МВт	Майнинг, МВт	Всего, МВт	Retail, $ млн	Wholesale, $ млн	Майнинг, $ млн	Всего, $ млн	Доля retail в выручке
2025	23,9	0	300	**324**	75	0	117	**191**	39 %
2027	37,6	50	295	**383**	114	36	115	**265**	43 %
2029	54,1	250	270	**574**	158	263	105	**526**	30 %
2031	71,6	400	240	**712**	202	450	93	**746**	27 %
2033	90,5	500	220	**811**	249	561	86	**896**	28 %
2036	120,5	610	205	**935**	318	660	80	**1 057**	30 %

Главный вывод сегментного прогноза: розничный сегмент, занимая к 2036 году 16 % мощности, удерживает 30 % выручки рынка. Майнинг, занимая 21 % мощности, даёт 7 % выручки. Экспортный wholesale даёт 63 % выручки при 63 % мощности - ровно пропорционально, без премии. Инвестиционная премия есть только в рознице.

Источник / статус. **Расчёт АР, базовый сценарий. Майнинговый сегмент: мощность снижается с 300 до 205 МВт по мере перетока в ИИ-нагрузку, цена фиксирована на $36/кВт/мес - упрощающее допущение, поскольку выручка майнинга определяется курсом биткоина и не прогнозируется с приемлемой точностью.**

РИС. 55 **Выручка рынка услуг ЦОД, базовый сценарий, $ млн**

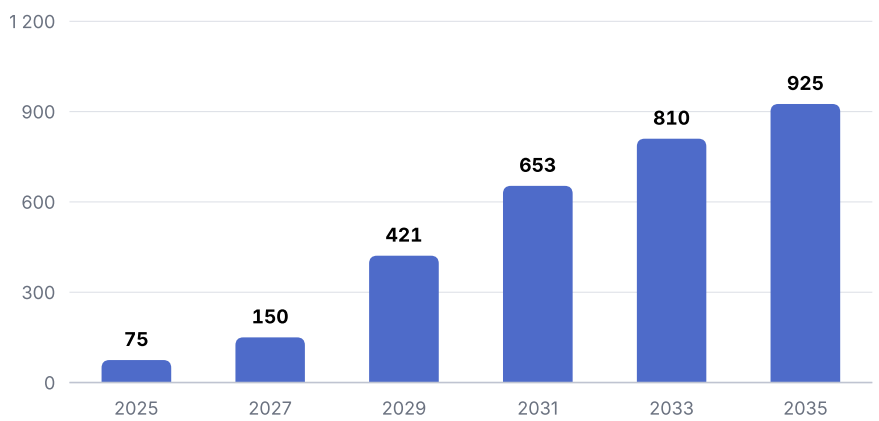
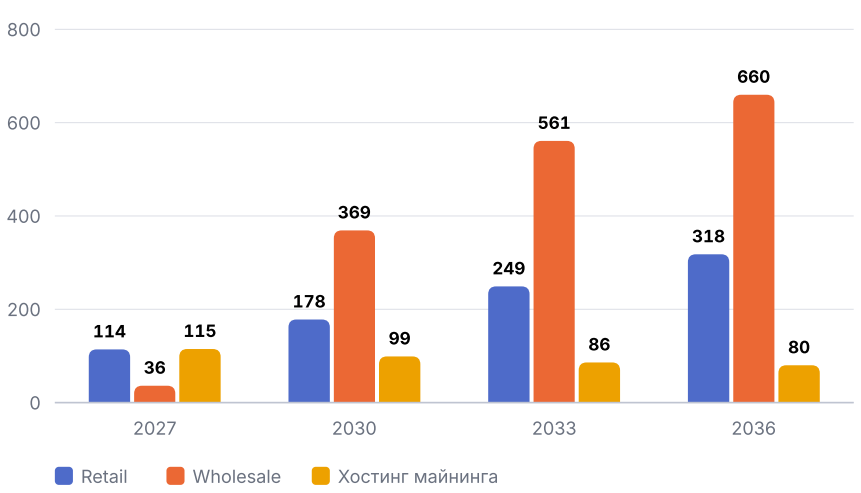


РИС. 56 **Вклад сегментов в выручку, $ млн**



К 2030 году экспортный wholesale даёт 67 % выручки колокейшна при 85 % мощности - обратная сторона низкой удельной цены. Retail-сегмент, занимая 15 % мощности, удерживает треть выручки. Инвестиционно привлекателен именно он.

Источник / статус. **Расчёт АР, базовый сценарий.**

РИС. 57 **Энергопотребление ЦОД по сценариям 2036, млрд кВт·ч**

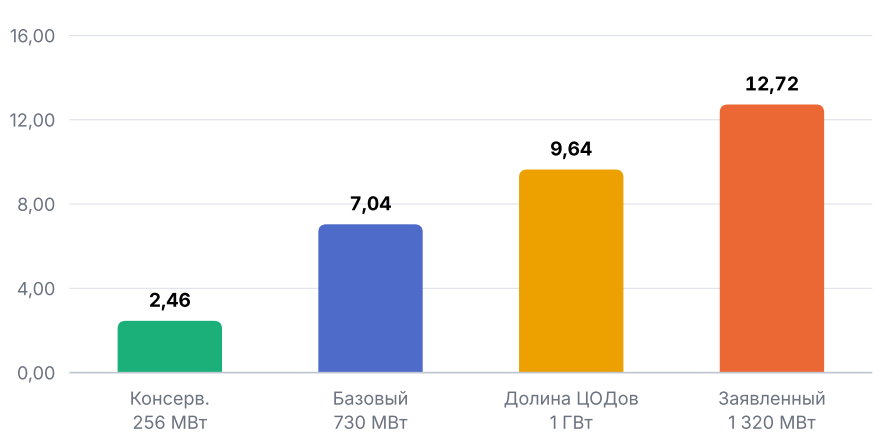


РИС. 58 **Доля ЦОД в национальном электропотреблении, %**



Базовый сценарий выводит Казахстан на 5,7 % национального электропотребления - уровень сегодняшней Великобритании. Заявленный сценарий - 10,3 %, то есть выше Германии, где доля ЦОД в электропотреблении уже стала предметом публичной дискуссии. Это не технический предел, а политический: доля выше 5 % делает отрасль объектом энергетического регулирования.

Источник / статус. **Расчёт АР: потребление = МВт IT × PUE 1,25 × 8 760 ч × загрузка 88 %, отнесено к генерации 2025 года (123,1 млрд кВт·ч). Мировые доли - IDCA Global Data Center Report 2026.**

Ключевое наблюдение №12. С 2027 года число стоек перестаёт быть метрикой рынка. Базовый сценарий даёт в 2036 году 20 149 стойко-эквивалентов в retail-сегменте - что подтверждает независимый прогноз Ассоциации операторов ЦОД РК («до 10 тыс. стоек и более к 2030 году»; модель АР даёт 10 406 в 2030-м, сходимость 96 %). Но 610 МВт экспортного сегмента в стойках не измеряются: при плотности 40-130 кВт это 4 700-15 000 стоек с совершенно иной экономикой. Рынок надо измерять мегаваттами и ценой за киловатт.

РАЗДЕЛ 15

15. Стресс-тесты и матрица рисков

15.1. Стресс-тест 1: кто заполнит новую ёмкость

РИС. 59 Лет на заполнение 378 МВт при темпе поглощения, МВт в год

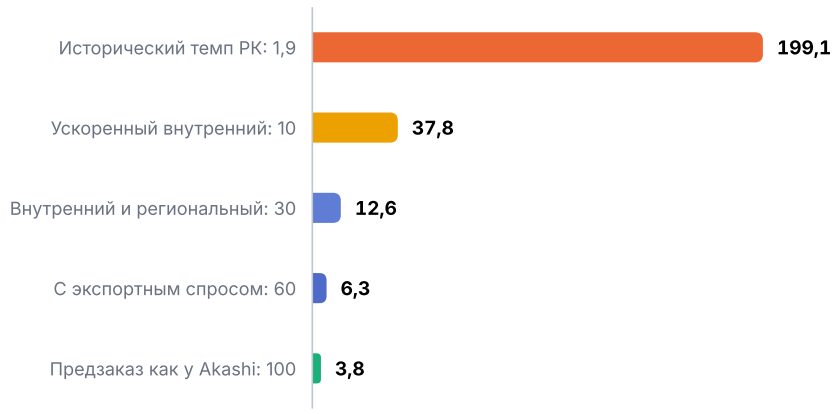
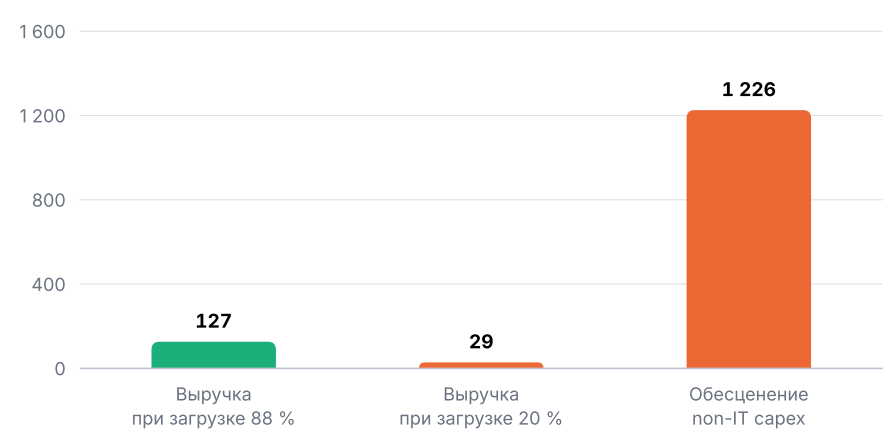


РИС. 60 Худший сценарий: 100 МВт при загрузке 20 %

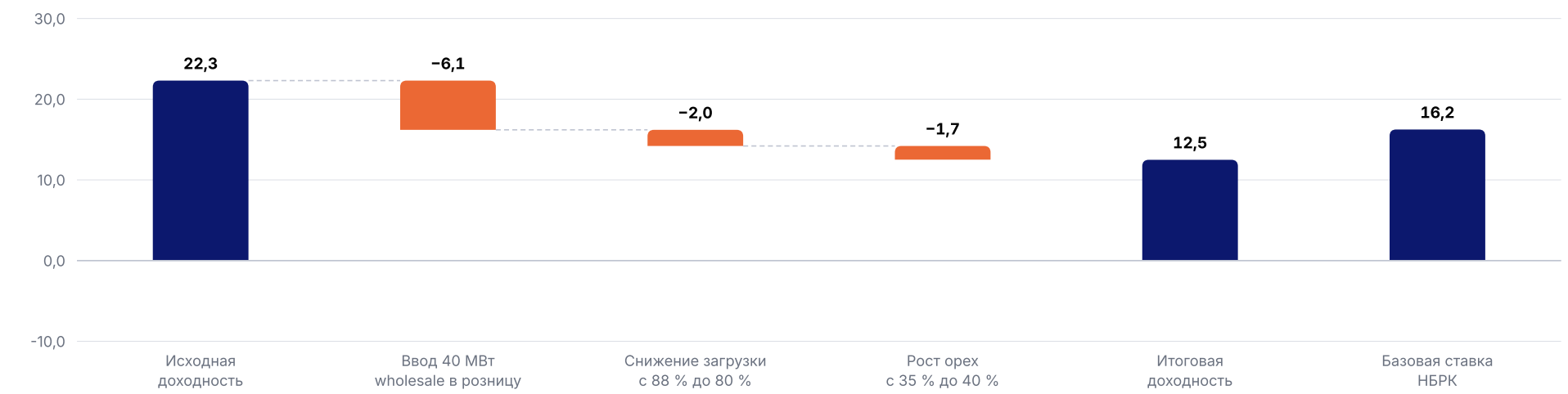


При историческом темпе поглощения внутренний рынок способен закрыть 2,5 % новой ёмкости. Базовый сценарий целиком держится на допущении, что экспортный спрос придёт темпом 60-100 МВт в год - темпом, которого в Казахстане никогда не было. Предзаказ Akashi (107-125 % 1-й очереди, >80 % спроса от международных компаний) - единственное фактическое подтверждение, что такой спрос существует, и он относится к 10 МВт, а не к 400.

Источник / статус. Расчёт AP. Новая ёмкость 2026-2030 в базовом сценарии - 378 МВт IT. Исторический темп поглощения - прирост 312 стоек за 2023-2024 годы = 1,87 МВт/год. Обесценение capex - 100 МВт × $12,26 млн/МВт.

15.2. Стресс-тест 2: ценовой шок

РИС. 61 Что происходит с доходностью розничного проекта при приходе оптовой ёмкости



40 МВт - это 1,7 размера всего текущего рынка Казахстана и 10 % объявленной первой очереди «Долины ЦОДов». Достаточно, чтобы увести доходность розничного проекта с 22,3 % ниже базовой ставки. Это и есть основной walk-away триггер сделки.

Источник / статус. Расчёт AP. Вводные: розничный проект 10 МВт при capex $8,6 млн/МВт и цене $280/кВт/мес. Шаг 1: приход 40 МВт оптовой ёмкости с правом розничной перепродажи сдвигает цену к $220/кВт/мес. Шаг 2 и 3 - сопутствующие эффекты конкуренции. Все величины подлежат подтверждению.

15.3. Матрица рисков

РИС. 62 Матрица рисков: вероятность против ущерба



Четыре риска из десяти имеют балл 15 и выше (вероятность × ущерб) и требуют прямого ответа в структуре сделки, а не наблюдения.

Источник / статус. Оценка AP. Номера точек соответствуют строкам таблицы ниже.

Таблица 15. Матрица рисков сектора: оценка и ответ

№	Риск	Вер.	Ущерб	Балл	Денежное выражение	Ответ в структуре сделки
1	**Экспортный спрос не материализуется**	4	5	**20**	обесценение non-IT capex до $1,2 млрд на 100 МВт	предзаказ ≥70 % до начала стройки
2	**Дефицит подстанционной мощности**	4	4	**16**	ввод ограничен 240 МВт вместо заявленных 295	документ на МВт и дату подключения
3	**Срыв сроков ввода на 1-3 года**	5	3	**15**	перенос выручки, рост стоимости долга	не закладывать заявленные даты в модель
4	**Отмена или пересмотр спецтарифа 2,5 цента**	3	5	**15**	удвоение стоимости энергии, −8 п.п. доходности	долгосрочный PPA с фиксацией
5	**Ценовой шок от перепродажи wholesale в розницу**	3	4	12	доходность с 22,3 % до 12,5 %	walk-away при вводе >40 МВт с правом розницы
6	**Конкуренция Узбекистана и Армении за тот же капитал**	4	3	12	переток Firebird и DataVolt, потеря слотов NVIDIA	скорость ввода как главный фактор
7	**Ограничения США на поставку GPU**	2	5	10	проект без чипов; разрешение BIS отзывно	не привязывать проект к одному вендору
8	**Санкционный периметр участников из РФ**	3	3	9	потеря международных клиентов	KYC по инвесторам и арендаторам
9	**Нехватка инженерных кадров**	4	2	8	рост орех, срыв пусконаладки	контракт на эксплуатацию с международным оператором
10	**Водные и экологические ограничения**	2	3	6	840 тыс. куб.м/год из канала Сатпаева	иммерсионное охлаждение, замкнутый контур

Три из четырёх красных рисков - не технические, а институциональные: спрос, подстанционная мощность и сроки. Технический риск (вода, кадры, охлаждение) в этом секторе вторичен.

Источник / статус. **Оценка AP по пятибалльной шкале. Вероятность оценивается на горизонте до 2030 года, ущерб - по влиянию на доходность проекта и на возвратность вложенного капитала.**

Ключевое наблюдение №13. Главный риск сектора не в том, что дата-центры не построят, а в том, что их построят и не заполнят. Вероятность этого AP оценивает как высокую (4 из 5) при максимальном ущербе (5 из 5): 100 МВт незаполненной ёмкости - это $1,2 млрд обесцененного non-IT capex, не считая стоимости оборудования. Единственная защита - законтрактованный предзаказ до начала стройки, и именно она есть у Akashi и отсутствует в публичном контуре «Долины ЦОДов».

РАЗДЕЛ 16

16. Что произошло после даты источников

> **Актуальность данных.** Основные источники описывают 2023 год (iKS-Consulting, декабрь 2024; ComNews, август 2024) и 2025 год (IDC/Apple Hills, февраль 2026; Бюро нацстатистики РК, август 2026). Между последним источником и датой записки прошло два месяца, но между данными по стойкам и датой записки - почти два года. За это время заявлено более 1 300 МВт новых проектов, принят Цифровой кодекс (в силе с 11 июля 2026 года), утверждена стратегия Digital Qazaqstan (9 июня 2026 года), введены правила стратегического цифрового майнинга (1 августа 2026 года), уложен морской участок Транскаспийской ВОЛС, базовая ставка снижена с 18,00 до 16,25 %, и три дата-центра «Яндекса» в России выведены из строя ударами БПЛА (8, 9 и 11 октября 2026 года).

Таблица 16. Прогнозы источников против факта на 17 октября 2026 года

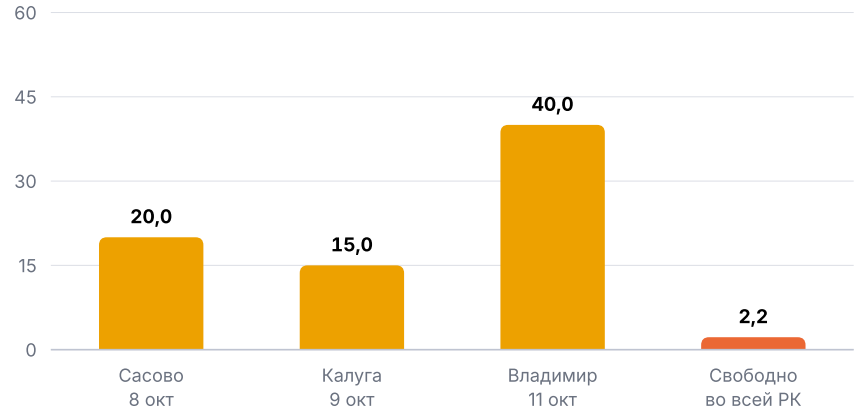
№	Источник и дата	Прогноз	Факт	Статус
1	**iKS-Consulting, обзор 2022/2023**	«К 2025 г. рынок коммерческих ЦОД увеличится до 25,8 млрд ₸»	25,40 млрд ₸ достигнуто уже в 2023 году; БНС РК за 2025 год даёт 119,0 млрд ₸ по более широкой базе	Инверсия
2	**iKS-Consulting, декабрь 2024**	«К концу 2024 года количество стоек составит 3 775»	IDC за 2025 год: ≈4 000 стоек - траектория подтверждается	Подтвердился
3	**Ассоциация операторов ЦОД РК, октябрь 2024**	«К 2030 году возможно до 10 тыс. стоек и более»	базовый сценарий AP даёт 10 406 стойко-эквивалентов в 2030 году (сходимость 96 %)	Подтверждается
4	**Правительство РК, февраль 2026**	«ИИ-ЦОД на первые 50 МВт будет построен во 2-м квартале 2027 года»	октябрь 2026: ввод первого объекта перенесён на июнь 2027 года	Сдвиг в квартал
5	**МИИЦР РК, март 2025 (GK Hyperscale)**	«Старт строительства в 1-м квартале 2026, первый модуль в 2027»	публичных подтверждений начала строительства на дату записки нет	Не подтверждён
6	**Ranking.kz / Akashi, 2025**	«Завершение Akashi Data Center в 1-м квартале 2026; 4 тыс. стоек фактически удвоят ёмкость Казахстана»	сентябрь 2026: первый коммерческий запуск перенесён на 2027 год; 1-я очередь - 520-1 000 стоек, а не 4 000	Не подтвердился
7	**China Mobile и Akashi, июль 2025**	«Завершение строительства крупнейшего в Центральной Азии ЦОД запланировано на 2026 год»	на дату записки объект не введён	Не подтвердился
8	**Statista, 2025**	«Рынок ЦОД РК будет расти на 7 % в год, до $695 млн к 2030»	несовместимо с планами ввода: 186 МВт в 2027 году - это рост ёмкости на 500 %, а не на 7 % в год	Инверсия
9	**Минэнерго РК, 2025**	«Дефицит электроэнергии будет полностью закрыт к 1-му кв. 2027 года»	дефицит сокращается: 2,1 млрд кВт·ч в 2024, 1,5 в 2025, прогноз менее 1 в 2026	Подтверждается
10	**AzerTelecom и Казахтелеком, март 2025**	«Строительство Транскаспийской ВОЛС завершится до конца 2026 года»	морской участок Сумгайыт - Актау уложен; ввод в эксплуатацию до конца 2026 года подтверждается	Подтверждается
11	**Firebird, июнь 2026**	«Запуск в 2027 году поставит Казахстан в топ-10 стран мира по ИИ-инфраструктуре»	получено разрешение BIS на 125 МВт; AI-фабрика в Армении открыта в августе 2026 года - исполнение по второму рынку компании подтверждается	Пока подтверждается
Доля сбывшихся прогнозов	**5 подтверждённых и 2 с оговоркой из 11 = 45-64 %. Но по срокам ввода объектов ЦОД не сбылся ни один из четырёх прогнозов, тогда как прогнозы по ёмкости в стойках и по инфраструктурным проектам (ВОЛС, энергетика) сбываются. Практическое правило для модели: верить прогнозам ёмкости и не верить заявленным датам ввода ЦОД**			

Источник / статус. Проверка AP по открытым источникам на 17 октября 2026 года.

РИС. 63 **Стоимость денег: две даты, %**



РИС. 64 **Новый фактор спроса: мощность ЦОД «Яндекса», выведенная из строя, МВт**



11 октября 2026 года в Алматы не работали «Яндекс Go», «Еда» и «Лавка»: данные хранятся в Казахстане, но часть вычислений выполняется за рубежом. Регулятор вправе требовать локализации вычислений - но свободной ёмкости у «Казахтелекома» практически нет. Это первый случай, когда геополитический риск инфраструктуры соседней страны прямо конвертируется в спрос на казахстанские мегаватты. Параллельно Ozon в июле 2026 года изучал рынок аренды стойко-мест в Казахстане.

Источник / статус. НБРК (базовая ставка и инфляция; инфляция дек-2025 - оценка AP). Мощности ЦОД «Яндекса»: Владимир ≈40 МВт - открытые источники; Сасово и Калуга - оценка AP, точные мощности не раскрыты, подлежит подтверждению.

> **Ключевое наблюдение № 14.** Ни один из четырёх публичных прогнозов по срокам ввода объектов ЦОД в Казахстане не сбылся: Akashi сдвинут с 1-го кв. 2026 на 2027 год, китайско-казахстанский проект с 2026 года не введён, GK Hyperscale не подтвердил начало стройки, первый блок «Долины ЦОДов» сдвинут внутри 2027 года. При этом прогнозы по числу стоек сбывались с точностью 96 %, а инфраструктурные проекты (ВОЛС, энергетика) идут по графику. Практический вывод: прогнозам ёмкости верить можно, датам ввода дата-центров - нет; в модели следует закладывать сдвиг заявленных сроков на 1-3 года.

РАЗДЕЛ 17

17. Качество исходных данных: реестр расхождений

> **Как читать статусы.** «Расхождение» - числовое несоответствие, требующее сверки. «Разная база» - числа верны, но несопоставимы по определению. «Формулировка» - верные цифры при неверном описании. «Несходимость» - внутреннее противоречие, делающее заявленное физически невозможным. «Неполнота» - раскрыта только часть разреза. «Округление» - допустимая погрешность. Жёлтая заливка - открытый вопрос к Комитету.

Таблица 17. Реестр расхождений и уточнений

№	Источник	Что в источнике	Что должно быть / расчёт АР	Статус
1	**iKS-Consulting**	Стоек в 2022 году - «почти 2,5 тыс.»; одновременно 2023 год - 3 463 стойки, прирост 5,5 % г/г	Реконструкция: 3 463 / 1,055 = 3 283 стойки. Разрыв 782 стойки, или 31,3 %. Следствие: эффективная выручка на стойку в 2022 году не определяется - 454 или 597 тыс. ₸/мес	Расхождение
2	**iKS / БНС РК / Statista**	Размер рынка ЦОД Казахстана за 2025 год: 25,8 млрд ₸ · 119,0 млрд ₸ · $495,5 млн (224,0 млрд ₸)	Разброс 8,7×. Три разных определения: коммерческий колокейшн · все услуги аренды ЦОД по ОКЭД · рынок ЦОД с оборудованием и сетевой инфраструктурой. Мост определений - рис. 7	Разная база
3	**Teniz Capital, октябрь 2026**	«Весь рынок коммерческих ЦОД Казахстана iKS-Consulting оценило в 25,8 млрд тенге»	25,8 млрд ₸ - это прогноз iKS от 2022 года на 2025 год, а не оценка факта. Фактическая выручка 2023 года уже 25,40 млрд ₸; официальная статистика за 2025 год - 119,0 млрд ₸	Формулировка
4	**АО «Казахтелеком»**	Доля 47 % рынка ЦОД (апрель 2026) при выручке ИТ-услуг 19,9 млрд ₸ (2024)	Имплицитный размер рынка 42,3 млрд ₸ - не сходится ни с 25,8 (iKS), ни с 119,0 (БНС). Либо доля считается по стойкам, а не по выручке, либо выручка ЦОД учтена в сегменте передачи данных	Расхождение
5	**АО «Казахтелеком» и ComNews**	27 ЦОД и 1 600 стоек (опрос ComNews, август 2024) против «более 1 700 стоек и около 25 МВт» (заявление в правительстве, апрель 2026)	Прирост 100 стоек за 20 месяцев при общем приросте рынка 225-312 стоек в год. Либо «Казахтелеком» почти не рос, либо базы не совпадают. Мощность 25 МВт на 1 700 стоек даёт 14,7 кВт подведённой на стойку - в 2,5 раза выше методики iKS	Расхождение
6	**ComNews и fst.kz**	ЦОД «Казахтелекома» в Павлодаре: 320 стоек (опрос ComNews) против 158 стоек (сайт оператора)	Разрыв в 2 раза на крупнейшем Tier III объекте страны. При 4,2 МВт площадки 320 стоек дают 13,1 кВт подведённой на стойку, 158 стоек - 26,6 кВт, что нереалистично для объекта 2012-2018 годов. Вероятнее 320	Расхождение
7	**Akashi / ЕАБР / Informburo**	Capex $354 млн (сайт) · $230 млн (ЕАБР) · $210 млн (Informburo). Мощность: 41 МВт IT и 3 520 стоек (ЕАБР) · до 100 МВт и 4 224 стоек (сайт)	Удельный capex: $8,63 · $5,61 · $2,10 млн/МВт против бенчмарка $12,26 млн/МВт. Оценка Informburo ($2,10 млн/МВт) физически недостижима. Корректная база для модели - $354 млн на 41 МВт IT	Расхождение
8	**Informburo / Freedom Holding**	Freedom Cloud: инвестиции до 175 млрд ₸ при 480 стойках и 7,2 МВт ИТ-мощности	$53,8 млн/МВт - в 4,4× выше бенчмарка JLL. Вероятно, сумма относится к цифровой экосистеме Freedom, а не к объекту ЦОД	Формулировка
9	**Правительство РК**	Ввод 186 МВт в 2027 году и 109 МВт во 2-м кв. 2028 при приобретённой подстанции 215 МВт и резерве 300 МВт	При PUE 1,25 требуется 369 МВт мощности на площадке: дефицит 154 МВт к подстанции и 69 МВт к резерву. Заявленный график физически неисполним без дополнительных 85-154 МВт подстанционной мощности	Несходимость
10	**Правительство РК, июнь 2026**	«Проект может приносить не менее $3 млрд экспортной выручки в год»	$833/кВт/мес при 300 МВт - в 2,1× дороже Сингапура. Достижимо только как продажа GPU-часов; доля Казахстана как арендодателя мощности - $0,40-0,54 млрд в год	Формулировка
11	**Правительство РК и СМИ**	Объём инвестиций в «Долину ЦОДов»: $10 млрд (пакет Firebird) · $30 млрд (заявленные перспективные инвестиции)	Разрыв в 3 раза. $10 млрд сходятся с бенчмарком на 300 МВт (сходимость 89 %); $30 млрд соответствовали бы примерно 800-900 МВт с GPU-наполнением, то есть относятся к опциону расширения до 1 ГВт	Разная база
12	**МИИЦР РК**	Заявленный PUE проекта «Долины ЦОДов» - 1,25	Действующий ЦОД Sairam в Алматы имеет расчётный PUE < 1,2 при более тёплом климате. Климатическое преимущество Экибастуза в заявленном PUE не отражено. Разница между PUE 1,25 и 1,15 на 300 МВт IT - это 30 МВт и ≈230 млн кВт·ч в год	Расхождение
13	**Statista и БНС РК**	Statista: рынок ЦОД РК 2025 - $495,5 млн. БНС РК: услуги ЦОД и майнинга 2025 - 229,9 млрд ₸ = $493 млн	Совпадение в пределах 0,5 % при полностью разных определениях (оборудование против услуг). Прямой риск взаимозамены чисел в публикациях и презентациях	Разная база
14	**БНС РК через Energyprom.kz**	Регионы услуг ЦОД: Алматы 48,6 · Астана 35,0 · Павлодарская 16,9 · Актюбинская 6,5	Сумма 107,0 из 119,0 млрд ₸. Нераскрыто 12,0 млрд ₸, или 10,1 % сегмента. Проверка «70,2 % на крупнейшие города» сходится точно: (48,6+35,0)/119,0 = 70,25 %	Неполнота
15	**iKS-Consulting и IDC**	Облачная инфраструктура (IaaS+PaaS) 2024: 54,6 млрд ₸ (iKS) против 44,0 млрд ₸ (IDC)	Разрыв 24 %. Для прогноза облачного сегмента принята оценка IDC как более поздняя и методологически раскрытая	Расхождение
16	**Операторы ЦОД**	Раскрытая электрическая мощность по всем объектам - 8,7 МВт	Расчётная мощность рынка - около 32 МВт площадки. Раскрыто 27 %. Ни один из шести крупных операторов не публикует мощность всех площадок	Неполнота
17	**МИИЦР РК**	Добыто BTC: «около 7,2 тыс. с 2023 года по май 2026»; по годам - 3 400 (2024), 2 300 (2025), 519,5 (5 мес. 2026)	Сумма раскрытых лет 6 219,5 BTC; на 2023 год остаётся ≈980 BTC. Сходится. Сверка в деньгах: 2 300 BTC × $95 тыс. = $218 млн против $245 млн выручки услуг майнинга по БНС - сходимость 89 %	Округление
18	**ИнфоТЭК и МИИЦР**	Спецтариф для «Долины ЦОДов» - «2,5 цента, или 12 тенге за кВт·ч»	По курсу 452,12 ₸/$ 2,5 цента = 11,30 ₸. Расхождение 6 % - вероятно, использован иной курс	Округление
Открытые вопросы к Комитету	Пять вопросов требуют ответа до принятия решения: 1) какая из трёх оценок размера рынка принимается за базу; 2) относятся заявленные 186 и 109 МВт к ИТ-мощности или к мощности площадки; 3) к какой мощности отнесена оценка Teniz Capital в $165 млн арендной выручки; 4) какова реальная подведённая мощность объектов топ-5 операторов; 5) почему заявленный PUE в Экибастузе хуже достигнутого в Алматы			

Источник / статус. Проверка АР. Расхождения не меняют главного вывода отчёта - он построен на мощности и цене за киловатт, а не на выручке рынка. Но они делают невозможными четыре вещи: (1) расчёт доли рынка любого игрока, (2) расчёт динамики цены колокейшна, (3) принятие заявленных сроков ввода как исходных данных модели, (4) измерение рынка в мегаваттах по публичным данным операторов.

РАЗДЕЛ 18

18. Выводы и проект решения

1 **Под одним словом «ЦОД» живут шесть бизнесов, и доходность есть у одного**

Разрыв цены между сегментами восьмикратный: $36/кВт/мес в хостинге майнинга против $250-400 в розничном колокейшне. Порог базовой ставки 16,25 % проходит только розница при capex до $10 млн/МВт. Экспортный AI-колокейшн даёт 4,2-12,0 % при любом capex.

2 **Рынок надо измерять мегаваттами, и их 24**

Вся установленная ИТ-мощность коммерческих ЦОД - 23,9 МВт (диапазон оценки 24-36 МВт) при загрузке 91 %; свободно 2,2 МВт. Все данные госорганов размещены в одном ЦОД мощностью 6 МВт - четверть рынка в одной точке отказа. Обеспеченность мощностью на жителя - 1,6 Вт против 85 в США и 8,4 в мире.

3 **Заявлено 1 367 МВт, риск-взвешено 342 МВт**

Определённый инвестор стоит за 567 МВт; 800 МВт - опцион расширения без подписанных документов. Риск-взвешенная оценка пайплайна (342 МВт) и независимо построенный базовый прогноз на 2030 год (340 МВт экспортного сегмента) расходятся на 0,5 % - два метода дают один ответ.

4 **Заявленный график ввода физически неисполним**

186 МВт в 2027 году плюс 109 МВт во 2-м кв. 2028 требуют 369 МВт мощности на площадке при PUE 1,25 - против приобретённой подстанции 215 МВт и резерва 300 МВт. Дефицит 154 МВт, или 72 % ёмкости подстанции.

5 **Внутренний спрос вырастет вчетверо и всё равно закроет только четверть предложения**

Снизу вверх по шести сегментам заказчиков внутренний спрос растёт с 23,9 МВт (2025) до 100 МВт (2030). Базовое предложение на 2030 год - 402 МВт. Оставшиеся 302 МВт должны быть проданы за пределы Казахстана, а подтверждённый контрактами внешний спрос сегодня - около 11 МВт.

6 **Из $15,2 млрд затрат в Казахстане остаётся 13,9 %**

$10 млрд из $15,2 млрд - импорт GPU и серверов. Без них локализация инженерного контура составляет 40 %, крупнейшая локализуемая позиция - электротехника ($790 млн из $2,26 млрд). Самая дефицитная - охлаждение: годовая потребность проектов равна 129 % всего годового импорта страны по этой группе.

7 **$3 млрд экспортной выручки - это не выручка Казахстана**

Как колокейшн сумма требует $833/кВт/мес - вдвое дороже Сингапура. Как продажа GPU-часов достижима, но принадлежит владельцу чипов. Доля Казахстана - рента за мощность $0,40-0,54 млрд в год при 300 МВт. Для сравнения: весь экспорт ИТ-услуг страны в 2025 году - $1,14 млрд.

8 **Тариф, который делает проект экономичным, политически неустойчив**

Спецтариф 2,5 цента (11,3 ₸/кВт·ч) при тарифе Экибастузской ГРЭС-1 9,5 ₸ означает энергию почти по себестоимости генерации. При полном развитии это перекладывает на прочих потребителей около 2 ₸/кВт·ч. Механизм вывода из-под единого закупщика на дату записки публично не формализован.

9 **ИИ-бум повышает концентрацию, а не снижает её**

HHI по мощности растёт с 2 728 (2023, по стойкам) до 3 917 к 2030 году: один государственный оператор контролирует 51 % мощности, второй игрок - 34 %. Места для независимого среднего игрока в оптовом сегменте нет; оно остаётся только в розничных нишах Алматы и Астаны.

10 **Казахстан проигрывает полтора года в очереди, а не в сроках**

Армения ввела AI-фабрику в августе 2026 года и идёт к 300 МВт к концу 2027-го; Казахстан введёт первые 50 МВт в июне 2027-го. Инвестор один и тот же - Firebird, для которого Казахстан второй рынок. Узбекистан заявляет 500 МВт к 2032 году на ВИЭ и дешёвом финансировании ЕБРР.

11 **Главный риск - построить и не заполнить**

Вероятность высокая (4 из 5), ущерб максимальный (5 из 5): 100 МВт незаполненной ёмкости - это $1,2 млрд обесцененного non-IT capex. Единственная защита - законтрактованный предзаказ до начала стройки; он есть у Akashi (107-125 % первой очереди) и отсутствует в публичном контуре «Долины ЦОДов».

12 **300 МВт уже выделенной мощности заняты майнингом по цене в 8 раз ниже розничной**

Перевод одного мегаватта из хостинга майнинга в AI-колокейшн увеличивает выручку владельца площадки в 2,7-3,7 раза, в розничный - в 6,8 раза. Это самый быстрый источник мощности, не требующий новой генерации. Ограничение - правила стратегического цифрового майнинга, закрепляющие мощность прямыми договорами на срок до 10 лет.

18.1. Проект решения Инвестиционного комитета

1. Не входить в экспортный оптовый AI-колокейшн (wholesale) ни как инвестор площадки, ни как соинвестор «Долины ЦОДов»: при цене $110-150/кВт/мес доходность на входе составляет 4,2-12,0 % против базовой ставки 16,25 %, и ни один сценарий capex этот разрыв не закрывает. Матрица чувствительности (таблица 10) показывает, что сегмент не проходит порог ни в одной клетке.
2. Не рассматривать вход в хостинг цифрового майнинга: при $36/кВт/мес доходность на входе составляет 1,4-2,9 %, а мощность закреплена за действующими субъектами прямыми договорами на срок до 10 лет с 1 августа 2026 года.
3. Рассматривать вход только в розничный колокейшн Tier III/IV в Алматы и Астане объёмом 5-15 МВт ИТ-мощности при одновременном выполнении четырёх условий: удельный capex не выше $10 млн/МВт; законтрактованный предзаказ не ниже 70 % ёмкости первой очереди до начала строительства; доходность на входе не ниже 20 % при цене $280/кВт/мес; подтверждённая документом подведённая мощность. Целевой горизонт ввода - 2028-2029 годы.
4. Walk-away триггер: отказ от сделки, если на рынок в радиусе проекта выводится более 40 МВт оптовой ёмкости с правом розничной перепродажи. 40 МВт - это 1,7 размера всего текущего рынка; при таком вводе розничная цена сходится к оптовой, а доходность падает с 22,3 % до 12,5 %, то есть ниже базовой ставки.
5. Отдельно отработать сделку по перераспределению мощности из цифрового майнинга в колокейшн: один мегаватт даёт в 2,7-6,8 раза больше выручки владельцу площадки, а в майнинге занято ≈300 МВт - больше, чем первый блок «Долины ЦОДов». Форма сделки - покупка майнингового субъекта вместе с его энергоконтрактом, поскольку прямое переоформление мощности закрыто правилами от 1 августа 2026 года. Срок проработки - 1-й квартал 2027 года.
6. Приоритетно отработать альтернативный вход - не в площадку, а в инженерный контур: электротехника ($2,26 млрд спроса на 400 МВт, локализуемо до 35 %) и охлаждение ($1,32 млрд, локализуемо до 15 %). Годовая потребность по этим позициям составляет 72-129 % всего годового импорта Казахстана по соответствующим товарным группам, то есть здесь возникает премия за срок поставки, а не конкуренция по цене. Горизонт решения - до распределения EPC-контрактов первой очереди, то есть до середины 2027 года.
7. Запросить у контрагента по любой сделке: (1) трактовку заявленной мощности - ИТ-мощность или мощность площадки; (2) документ на подстанционную мощность с указанием МВт и даты подключения; (3) договор или протокол на тариф электроэнергии с указанием ₸/кВт·ч, срока фиксации и механизма выхода из-под единого закупщика; (4) подписанные предзаказы с указанием МВт, срока и штрафа за отказ; (5) сертификат Uptime Institute на проектную документацию, а не меморандум о намерении; (6) расчёт PUE с методикой и climate data для конкретной площадки.

8. Запросить у Бюро национальной статистики РК методику расчёта 119,0 млрд ₸ услуг аренды ЦОД за 2025 год с разложением на колокейшн и хостинг майнингового оборудования. До получения ответа не использовать ни одну из трёх публичных оценок размера рынка в инвестиционных расчётах - модель вести по мегаваттам и цене за киловатт.
9. Поставить на мониторинг три индикатора раннего предупреждения: публикация первого долгосрочного договора аренды мощности в «Долине ЦОДов» с раскрытием МВт и цены; подтверждение начала строительства GK Hyperscale; первая опубликованная цена колокейшна по Казахстану за 2025-2026 годы. Любой из трёх меняет базовый сценарий.
10. Вернуться к вопросу при наступлении любого из четырёх событий: ввод первого блока «Долины ЦОДов» (заявлен на июнь 2027 года) с подтверждением фактической ИТ-мощности и загрузки; ввод Транскаспийской ВОЛС в коммерческую эксплуатацию и раскрытие фактической загрузки; решение регулятора о требовании локализации вычислений для иностранных цифровых сервисов; формализация механизма спецтарифа. Плановый пересмотр - 2-й квартал 2027 года.

> **Основание заключения.** Отчёт построен на данных iKS-Consulting (стойки и выручка коммерческих ЦОД, 2022-2024), IDC и Apple Hills Digital (облачный рынок и загрузка, февраль 2026), Бюро национальной статистики РК через Energyprom.kz (услуги ЦОД и цифрового майнинга, итоги 2025 года), ComNews и IXcellerate (инвентаризация действующих объектов, 2024), аудированной отчётности и публичных заявлений АО «Казахтелеком», пресс-релизов ЕАБР, Firebird и компаний-застройщиков, указа президента РК № 1311 и стратегии Digital Qazaqstan, Цифрового кодекса РК, данных МИИЦР, НБРК и Минэнерго РК, а также бенчмарков CBRE, JLL, Turner & Townsend, IDCA и Metrocolo Advisory. Все расчётные величины помечены «расчёт АР» и выведены в приложенной расчётной модели. Ключевые допущения, подлежащие подтверждению: плотность стойки (5,98 кВт, диапазон 5,98-9,0), цена колокейшна по сегментам ($36-400/кВт/мес), орех 35 % выручки, загрузка 88 %, PUE 1,25-1,35, курс +3,5 % в год, структура выручки хостинга майнинга, разнесение 119,0 млрд ₸ по сегментам, веса стадий зрелости проектов, прогноз внутреннего спроса по шести сегментам заказчиков. Ни одной опубликованной цены колокейшна по Казахстану за 2024-2026 годы в открытых источниках нет - это главный пробел исходных данных, и он прямо влияет на вывод о доходности.

Источники

1. iKS-Consulting: исследование рынка коммерческих дата-центров и облачного провайдинга в Казахстане, 2024
2. iKS-Consulting: ЦОДы и облака Республики Казахстан. Практика потребления услуг Colocation и Cloud
3. ComNews: коммерческие дата-центры и российские провайдеры облачных услуг в Казахстане (опрос операторов, 2024)
4. IXcellerate: карта ключевых коммерческих дата-центров России и СНГ, 2024
5. TAdviser: ЦОД (рынок Казахстана). Коммерческие дата-центры - данные БНС РК за 2025 год
6. IDC и Apple Hills Digital: рынок облачных сервисов и ЦОД Казахстана, февраль 2026
7. Capacity: Kazakhstan targets 295MW of data centre capacity by 2028
8. Курсив: Казахстан раскрыл сроки запуска «Долины ЦОДов», 6 октября 2026
9. Курсив: как в Казахстане пытаются создать индустрию дата-центров почти с нуля, сентябрь 2026
10. Inform.kz: первый дата-центр «Долины ЦОДов» введут в эксплуатацию в июне 2027 года
11. Firebird: открытие крупнейшей AI-фабрики региона и глобальная экспансия, август 2026
12. Caspian Policy Center: Firebird в Армении и Казахстане - структура сделки на $10 млрд
13. ODEPT.kz: строительный бум дата-центров в Казахстане - модель CAPEX на 400 МВт, август 2026
14. Inbusiness.kz: Teniz Capital - дата-центр в Экибастузе может принести «Казахтелекому» до $165 млн аренды в год
15. ЕАБР: финансирование первого в Казахстане ЦОД уровня Tier IV на $90 млн
16. Akashi Data Center: новости проекта, параметры кампуса и предзаказ
17. gov.kz: в Казахстане построят крупнейшие гипермасштабируемые ЦОД (GK Hyperscale, 200 МВт, $1,5 млрд)
18. Informburo: как Freedom Holding Corp. развивает рынок дата-центров в Казахстане
19. Ассоциация операторов ЦОД и облачных сервисов РК: «Вслед за инновациями» - прогноз до 10 тыс. стоек к 2030
20. Казтелепорт: технические параметры ЦОД Sairam (Tier III Facility, PUE < 1,2)
21. Национальная платформа ИИ (АО «НИТ»): Alem.Cloud, AI-Farabium, национальные модели
22. Profit.kz: суперкомпьютер Alem.Cloud вошёл в топ-100 суперкомпьютеров мира
23. Kazpravda / Акорда: указ президента РК об утверждении стратегии Digital Qazaqstan до 2029 года
24. TALAP: разбор стратегии Digital Qazaqstan - целевые показатели и объём инвестиций
25. PRG (Параграф): Цифровой кодекс Республики Казахстан № 255-VIII от 9 января 2026 года
26. National Business: дата-центры на миллиард ватт - спецтариф, инвестиции и энергодефицит
27. ИнфоТЭК: казахстанская «Долина ЦОДов» - энергетика, тарифы и перекрёстное субсидирование
28. BAQ.kz: мегапроект «Долина ЦОДов» потребует 840 тыс. кубометров воды в год
29. Qumash.kz: МИИЦР об экологии проекта и иммерсионном охлаждении
30. Курсив: прогноз дефицита электроэнергии в ОЗП 2025/26 (KEGOC)
31. DKNews: Казахстан увеличил производство электроэнергии - план ввода 2,4 ГВт в 2026 году
32. Независимая газета: Казахстан и Узбекистан вступили в борьбу за дата-центры
33. Oninvest: как Армения может превратиться в мировой ИИ-хаб и что это значит для Центральной Азии
34. Kazinform и JAMnews: Транскаспийская ВОЛС Сумгайыт - Актау, 380 км, >400 Тбит/с
35. CBRE: Global Data Center Trends 2026 - ставки колокейшна по рынкам
36. IDCA: Global Data Center Report 2026 - мировой парк 67,7 ГВт и доли стран
37. Metrocolo Advisory: Colocation Pricing 2026 - ставки за стойку, за кВт и за GPU-час
38. Tengrinews: разбор аудированного отчёта АО «Казахтелеком» за 2025 год
39. TAdviser: экспорт технологий из Казахстана - $1,14 млрд ИТ-услуг в 2025 году
40. TAdviser: майнинг криптовалют в Казахстане - хроника отрасли
41. CNews: Ozon ищет ЦОД под своё ИТ-хозяйство на Урале, в Сибири и в Казахстане
42. Astana Hub: тренды и зарплаты в ИТ Казахстана в 2026 году
43. НБРК: о снижении базовой ставки до 16,25 %